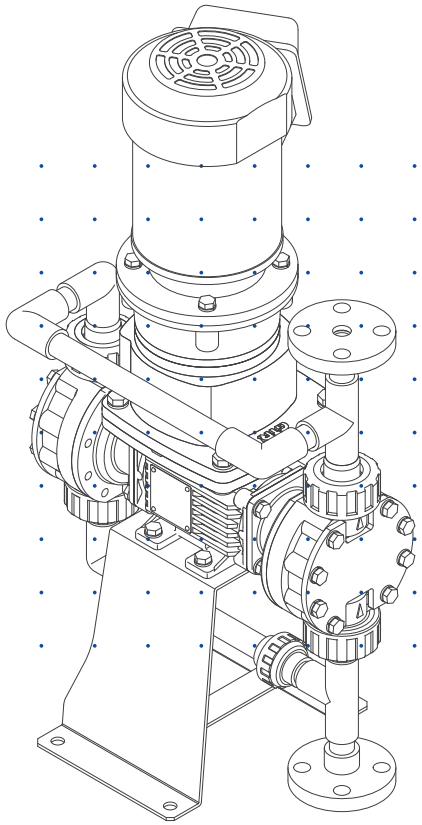
イワキ定量ポンプ

TD-F型（インバータモータタイプ）



取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを記載しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管し、必要なときにお読みください。

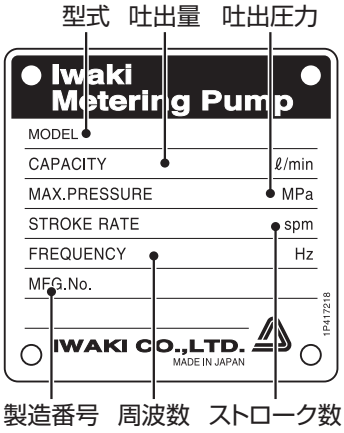
© 2013 IWAKI CO., LTD.

製品の確認

梱包をお解きになりましたら、以下の点をご確認ください。万一、不足しているものやお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

❶ ご注文どおりの製品かどうか。

銘板に記載されている型式、吐出量、吐出圧力、ストローク数などがご注文どおりかどうか確認してください。



❷ 輸送中の破損や欠損がないか。

輸送中の振動や衝撃で破損していないか、ボルトやナットは緩んでいたり外れたりしていないかなどを確認してください。

目次

製品の確認 2

安全上のご注意 4

警告 4
注意 6
取り扱い上のご注意 8

概要 9

はじめに 9
ポンプの作動原理 9
ポンプの構造と機構 10
2 連式低脈動機構 10
吐出量の変更 10
各部の名称 11
型式表示の見かた 12

設置 13

設置場所 13
推奨配管例 14
周辺機器 14
吐出口と吸込み口の接続 15
配管 16
配管時のお願い 16
スラリー液移送時のお願い 17
配管についての注意 17
配線 18
電源の接続方法 18

操作 19

運転前の準備 19
ポンプの操作 19
試運転を開始する 19
運転を停止・休止する場合のご注意 21
運転を再開する場合のご注意 21

保守 22

故障かな?と思ったら 22
点検 24
日常点検 24
定期点検 24
減速機について 24
液漏れの対処について 25
ポンプヘッドとブラケット間からの液漏れ 25
ブラケット下部（空気穴）からの液漏れ 25
駆動部のオイル交換 25
オイルの交換 26
消耗部品の交換 27
作業時のご注意 27
接液部の交換と接続 28
01/03 VC/V6 28
05/1 VC/V6/VS 30
01/03 VS 32
2/4/6/8 VC/V6/VS 34
01/03 S6 36
05/1 S6 38
2/4/6/8 S6 40
仕様・外形寸法 42
ポンプ仕様 42
VC/V6/S6 タイプ 42
VS タイプ 42
基本仕様 43
取り付け可能モータ仕様 43
外形寸法 44
フランジタイプ 44
ホースタイプ 45
ユニオンタイプ 45
性能曲線 46
VC/V6 タイプ 46
S6 タイプ 48
VS タイプ 50
保証・修理サービス 52
保証の期間と範囲 52
修理について　故障したときは… 52

⚠ 輸出に係るご注意

本取扱説明書における使用の技術に関しては、外国為替令別表に定められた役務取引許可対象技術のいずれかに該当いたします。輸出または国内であっても輸出に係る提供の際は、経済産業省の役務取引許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」を最後までお読みになり、正しくお使いください。「安全上のご注意」では、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容を記載しています。

■ 絵表示について

本書では、誤った取り扱いで生じることが想定される危害や損害の程度を、次のような絵表示を使用して区分けしています。内容をよく理解してから、本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告	**「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。**
⚠注意	**「誤った取り扱いをすると障害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。**

各注意事項には、「注意」、「禁止」、「強制」をうながす絵表示が付いています。

注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を強制する記号
注　意　感電注意	禁　止　改造禁止　火気厳禁	強　制　保護具を使え　アース取付

⚠警告

強　制

作業するときは、電源を切る

電源を入れたまま作業すると、大けがをする恐れがあります。作業するときは、必ず主電源を切り、ポンプおよび装置を停止させてください。
騒音の大きいところ、視界が良くないところなどでは、電源スイッチのあるところに「作業中」の札などを置き、周知させてください。他の人が誤って電源を入れたりすると、人身事故に結びつきます。作業する方は、充分注意してください。

強　制

危険を感じたときは、作業を中断する

作業中、危険を感じたり、異常に気が付いたときは作業を中断し、やり直してください。

禁　止

ポンプの仕様、規定された用途以外に使用しない

ポンプの仕様、規定された用途以外にポンプを使用すると、人身事故や破損の原因となります。ポンプの仕様に基づき使用してください。

改造禁止

改造しない

ポンプの改造は危険ですので絶対に行わないでください。許可なく改造して発生した人身事故や故障については責任を負いかねます。

保護具を使え

保護具を着用する

分解･組立て、メンテナンスなどで作業する際は、保護具（防護メガネ、作業帽子、マスク、耐薬品性手袋など）を必ず、着用してください。

禁　止

吊り上げたポンプの下には入らない

ポンプが落下して人身事故が生じる恐れがあります。吊り上げたポンプの下には入らないでください。

禁　止

ポンプの上に乗らない

ポンプの上に乗ったり、踏台にしたりすると、倒れたり、けがをする恐れがあります。ポンプの上には絶対に乗らないでください。

注　意

ポンプに指や異物を入れない

ポンプ運転中に、ブラケット下側にある穴に指や異物を入れないでください。ダイヤフラムやポンプシャフトが往復運動しており、触れるとけがをする恐れがあります。

強　制

ポンプを理解した人が操作・管理を行う

ポンプの操作や管理は、ポンプを理解した人が行ってください。ポンプを理解していない人は、ポンプの操作・管理をしないでください。

禁　止

吐出側バルブを閉め切ったまま運転しない

吐出側バルブが閉まっている状態で運転すると、ポンプが破損したり、配管が破裂する恐れがあります。吐出側バルブを閉め切ったまま運転しないでください。
吐出側バルブの操作で吐出量を調整することはできません。

⚠ 注意

強　制

仕様電源電圧で使用する

インバータの仕様銘板に記載された電源電圧以外で使用すると、故障や火災の恐れがあります。また、必ずアース線を接続してください。

禁　止

次のような場所には設置しない

- 引火の危険のある場所、爆発性の雰囲気や粉塵の発生する場所
- 腐食性をもったガス（塩素ガスなど）の発生する場所
- 周囲温度が高い（40℃以上）場所や氷点下に下がる場所
- 振動のある場所

強　制

流出防護措置をする

万一、ポンプ部や配管が破損して液体が流出することを考慮し、防液提などの防護措置を実施してください。また、排出する化学液などの有害液は地面に直接排出しないでください。有害液の処分は、適用される法規に従ってください。

注　意

接触に注意する

高温液移送時やポンプ連続運転時には、モータ･ポンプ本体や配管の表面温度が高くなっています。直接素手で触れないでください。

火気厳禁

引火物の近くで使用しない

安全のため、ポンプの付近に危険物や燃えやすいものを置かないでください。また、潤滑オイルなどの漏れを点検し、不具合があれば修理して、汚れを拭き取ってください。なお、潤滑オイルの保管上の注意事項は、適用される法規に従ってください。

感電注意

漏電ブレーカーを取り付ける（別売）

漏電ブレーカーを取り付けないで使用すると、感電する恐れがあります。別途ご購入の上、必ず取り付けてください。

強　制

異物が入ったときは取り除く

ポンプに異物が入った場合は、電源を切り、異物を取り除いてください。そのまま使用すると、破損や故障の原因となります。

強　制

部品の交換は取扱説明書の指示に従う

消耗部品を交換する際は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に記載された範囲以外は絶対に分解しないでください。

禁　止

破損したポンプは使わない

破損、損傷したポンプをそのまま使用すると、事故の原因になります。絶対に使用しないでください。

強　制

ポンプの廃棄は法規に従う

使用済みのポンプの廃棄については、法規および地方自治体の条例・規則に従い処分してください（詳しくは、認定を受けた産業廃棄物処理業者または地方自治体に問い合わせてください）。

禁　止

布などで本体を覆わない

布などでポンプ本体を覆わないでください。本体内部に熱がこもり、火災や故障が生じる恐れがあります。ポンプ運転時には、ポンプ本体の通気性を充分に確保してください。

強　制

凍結する恐れのある場合は、ポンプや配管内の液を抜く

寒冷地で使用する場合、凍結によりポンプ部や配管が破損する恐れがあります。運転停止後は、ポンプや配管内の液を抜いてください。または、加温や保温装置で凍結防止を行ってください。

強　制

残圧を除去する

ポンプを分解する前には、必ずポンプヘッドおよび吐出側配管内の残圧を除去してください。吐出側配管内に圧力がかかった状態で分解すると、液が飛散して事故になる恐れがあります。

注　意

ポンプの構造について

イワキ定量ポンプ TD-F 型は、電気事業法にいう事業用電気工作物に接続して使用する製品として、設計・製作されています。

取り扱い上のご注意

- 電気工事など、電源の取り扱いに関しては、有資格者が行ってください。これに従わない場合、人身事故および物損事故が発生する恐れがあります。

- ポンプ接液部には、出荷テスト時に使用した水が残っている場合があります。移送液が水と反応し、固化やガス化するなどの悪影響を与える場合は、ポンプヘッドを外して各部品をよく拭き取ってください。

- ポンプを落下させたり、強い衝撃を加えると、性能上支障をきたします。丁寧に取り扱ってください。

- ポンプが被液すると、故障や事故などの原因となる恐れがあります。被液した場合はすぐにふき取り、破損状況を確認してください。

- ベンジン・シンナー・灯油などの溶剤で本体や銘板類を拭かないでください。変色したり印刷が消えることがあります。お手入れの際は、空拭きするか、水または中性洗剤をふくませた布を使用してください。

- 長期間ポンプを停止する場合は、液抜きを行ってください。

概要

本章では、ポンプの作動原理、各部の名称など、あらかじめ知っておいていただきたいことを記載しています。

はじめに

イワキ定量ポンプ TD 型シリーズは、定量ポンプ特有の脈動を抑えた直動ダイヤフラム式のポンプです。吐出側の脈動が小さいので、エアーチャンバーが不要です。接液部材質にバリエーションがあり、酸用･アルカリ用、粘性･スラリー用、溶剤用など、取り扱い液に応じた機種選定が可能で、装置組み込みからプラント設備用など、幅広くご使用いただけます。

ポンプの作動原理

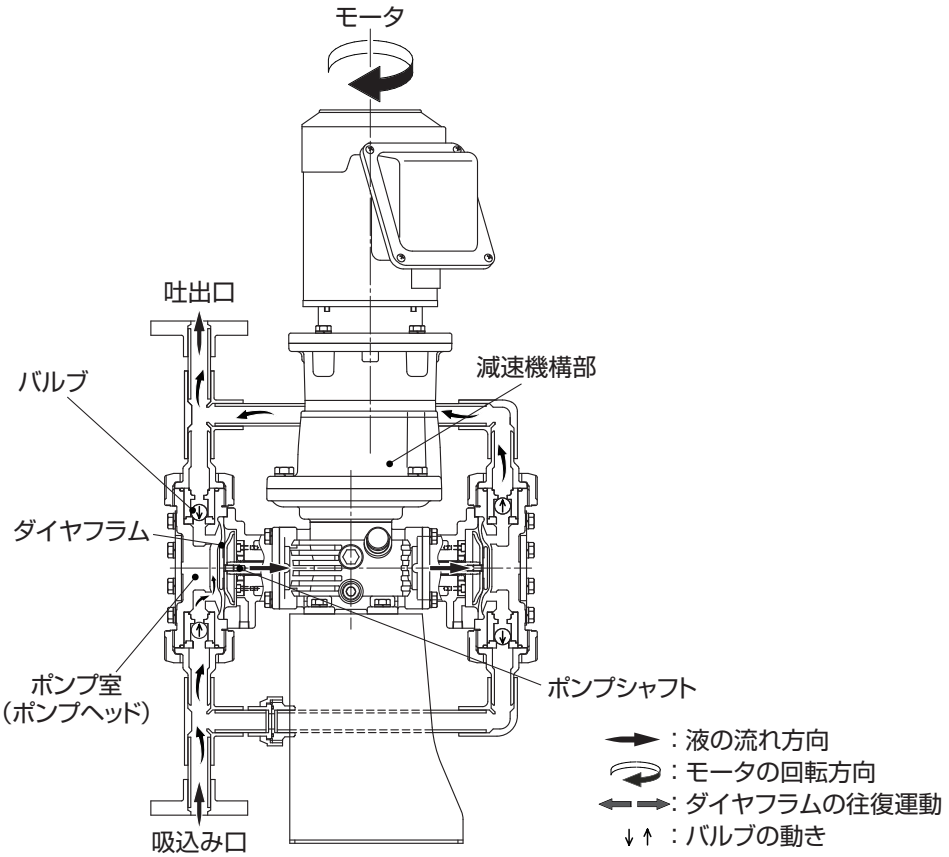
モータの回転運動を減速機で減速します。回転運動を偏芯カムによってポンプシャフトの往復運動に変換します。この往復運動がポンプシャフトに直結されたダイヤフラムに伝達され、ポンプ室内の容積が変化します。この容積変化とポンプヘッド部内のバルブの開閉作用により、液体を吸込み口から吸込み、吐出口から吐出します。

吸込み工程

ダイヤフラムが後方に移動すると、ポンプヘッド内に負圧が発生します。これにより、吐出側のバルブが流路を閉じ、吐出側配管からの液の逆送を防ぎます。一方、吸込み側のバルブは流路を開き、吸込み側配管から液を吸引します。

吐出工程

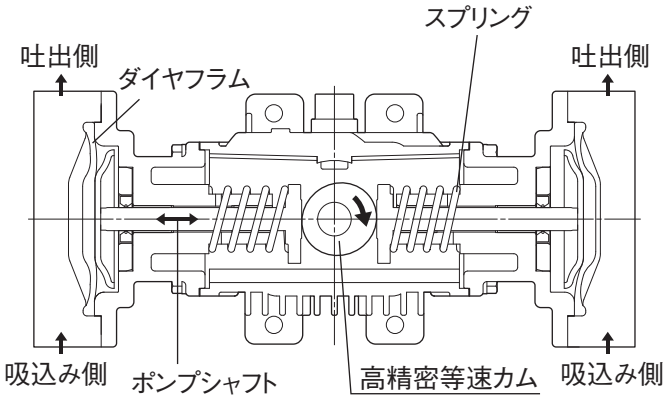
ダイヤフラムが前方に移動すると、ポンプヘッド内に正圧が発生します。これにより、吸込み側のバルブが流路を閉じ、吐出側が開いて液を吐出します。



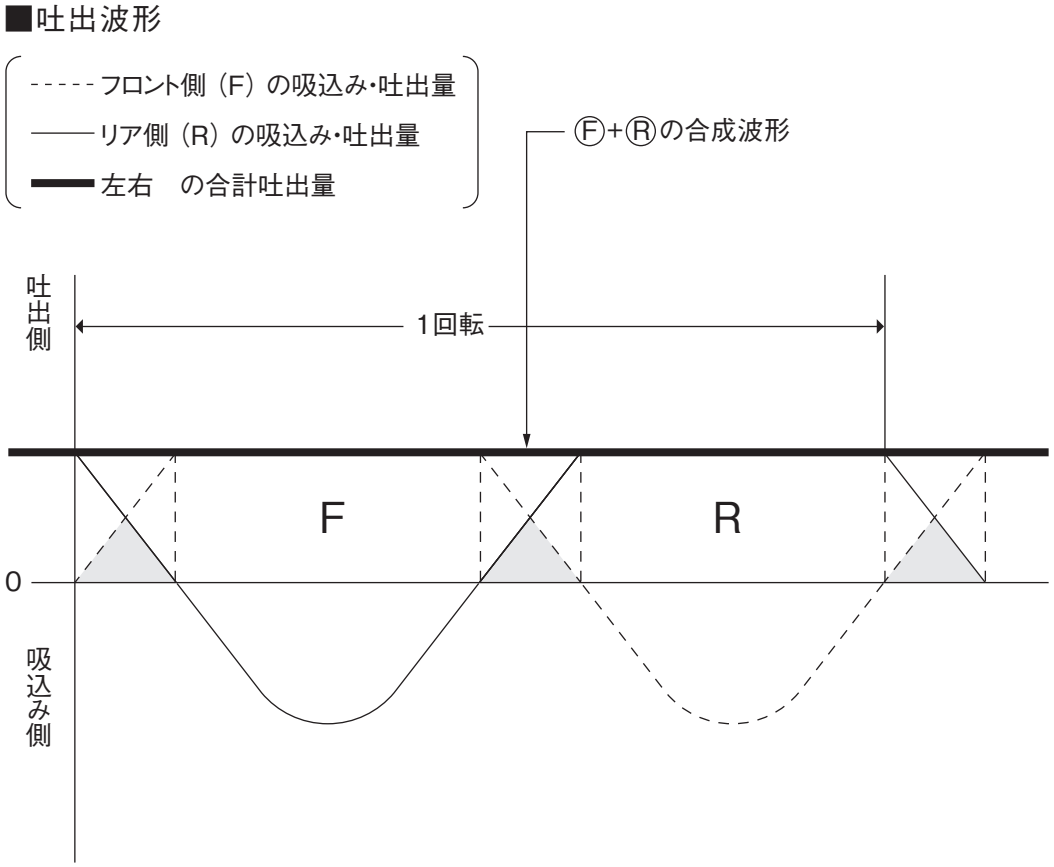
ポンプの構造と機構

■ 2 連式低脈動機構

偏芯機構に高精密等速カムを用いて、各ポンプヘッドの吐出特性を F や R のような台形波形にしています。フロント側（F）とリア側（R）の各ポンプヘッドの吐出を 180 度ずらして運転することで、合成波形が一定流となります。なお、吸込み側は脈動があります。



吐出波形



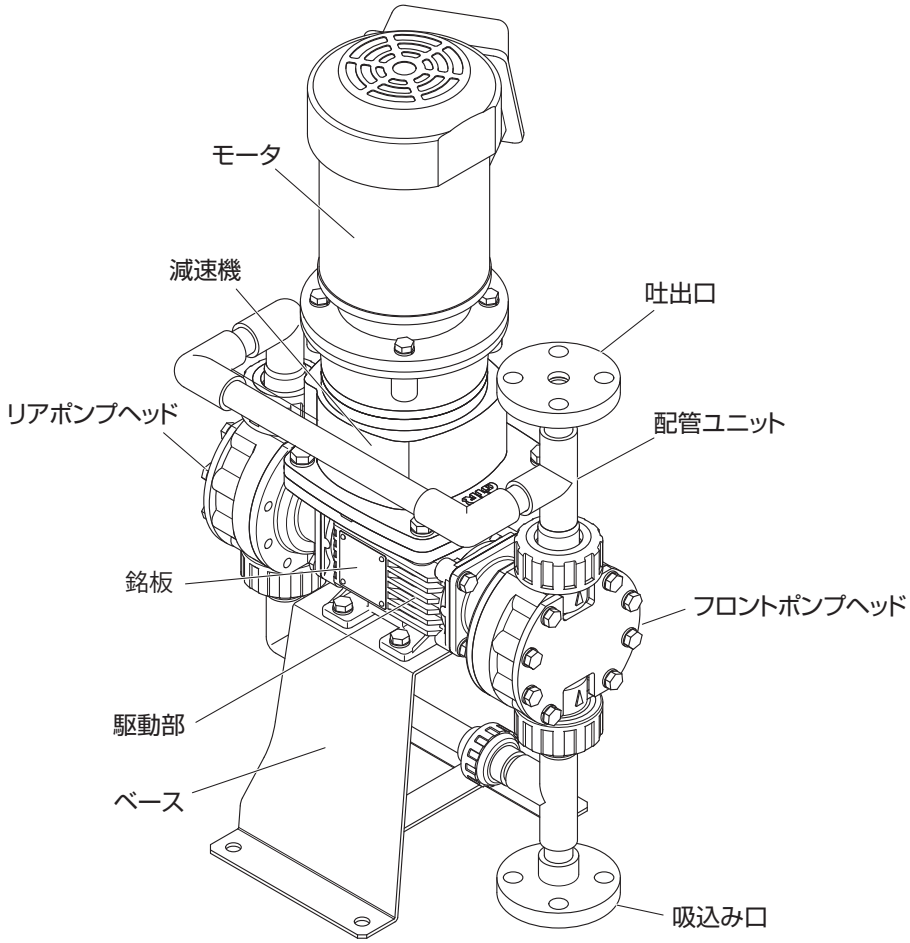
ご注意

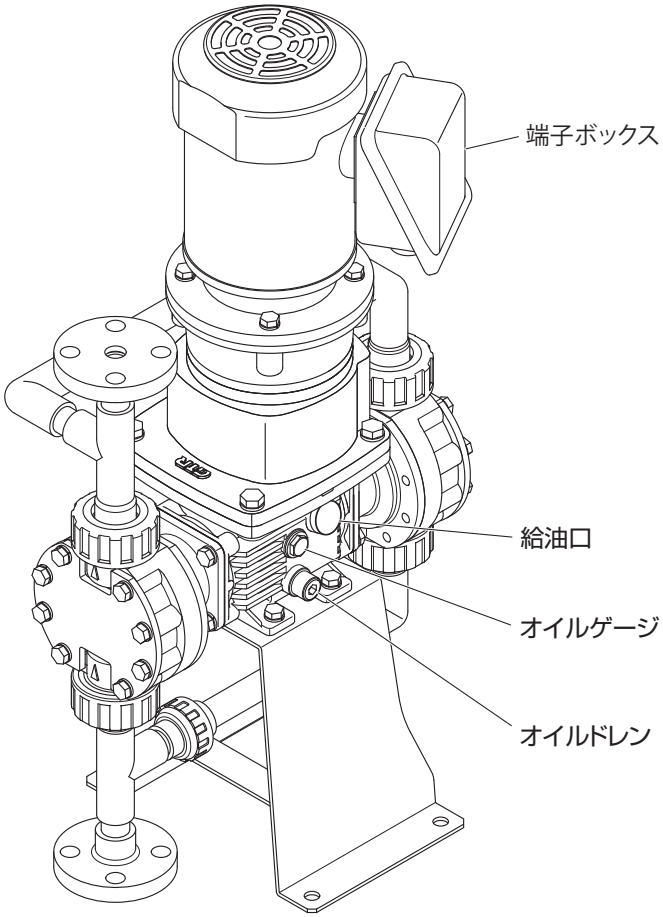
直動ダイヤフラムの特性上、完全な無脈動にはなりません。直動ダイヤフラムポンプは、吐出圧力が高くなると、ダイヤフラムが圧力に負け、吐出量が下がる傾向にあります。このため、TD 型ポンプも吐出圧力が高くなるにつれ、脈動が大きくなる傾向があります。

■ 吐出量の変更

TD 型シリーズのポンプの吐出量調整は、インバータの周波数を変更し、モータの回転数を制御することによって行います。周波数が上がるにつれ、吐出量が多くなっていきます。

各部の名称


モータ
減速機
吐出口
リアポンプヘッド
配管ユニット
銘板
フロントポンプヘッド
駆動部
ベース
吸込み口


端子ボックス
給油口
オイルゲージ
オイルドレン

型式表示の見かた

ポンプ本体の型式は、以下のことを示しています。

TD − F 2 VC FF 1 □ − 04 □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①シリーズ型式

TD

②駆動部

F：インバータモータ

③機種

01 / 03 / 05 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8

④接液部材質

記号	ポンプヘッド	バルブ	バルブシート	O リング	バルブ ガスケット	ダイヤフラム
VC	PVC	CE	01 ～ 1：FKM 2 ～ 8：PVC	FKM	PTFE	PTFE+EPDM
V6	PVC	SUS316	01 ～ 1：EPDM 2 ～ 8：PVC	EPDM	PTFE	PTFE+EPDM
VS	PVC	SUS316	SUS304	EPDM	PTFE	PTFE+EPDM
S6	SUS316/SCS14	SUS316	SUS316	—	PTFE	PTFE+EPDM

材質記号

PVC　：硬質塩化ビニール樹脂
SUS304　：オーステナイト系ステンレス鋼
CE　：アルミナセラミックス
EPDM　：エチレンプロピレンゴム
SUS316　：オーステナイト系ステンレス鋼
SCS14　：ステンレス鋳鋼（SUS316 相当）
FKM　：フッ素ゴム
PTFE　：四フッ化エチレン樹脂

⑤接続方法

FF　：JIS フランジ
UU　：ユニオン（注1）
HH　：ホース（注2）
異接続組み合わせ（FU：吸込みフランジ+吐出ユニオン、UH：吸込みユニオン+吐出ホースなど）
注1…ユニオン接続は③機種の 2/4/6/8、④接液部材質の S6 では選択できません。
注2…ホース接続は③機種の 2/4/6/8、④接液部材質の S6 では選択できません。

⑥接続方向

1　：吸込み　水平　＋　吐出　水平
2　：吸込み　垂直　＋　吐出　垂直
3　：吸込み　水平　＋　吐出　垂直
4　：吸込み　垂直　＋　吐出　水平
注…⑤接続方法が UU、HH の場合は、接続方向が3のタイプのみとなります。

⑦ポンプ部特別記号

記号なし　：標準接液部
S　：特殊バルブや指定口径など、接液部に関する特注対応

⑧モータ容量

04　：0.4kW

⑨駆動部特別記号

記号なし　：標準
S　：特殊モータ取り付け、特注ベースなど、駆動部に関する特注対応

設置

本章では、ポンプの据え付け、配管、配線について説明します。必ずお読みになり、充分に理解してから作業を始めてください。

必ず守ってください

ポンプを設置する際は、以下のことを必ず守ってください。

- 作業を行うときは、必ず電源を切り、ポンプおよび装置を停止させてください。
- 作業中に危険を感じたり、異常に気付いたときは、速やかに作業を中断してください。その後、危険や異常を取り除き、作業をやり直してください。
- 安全のため、ポンプの付近に危険物や燃えやすいものを置かないでください。
- 漏電や感電防止のため、破損したポンプは使用しないでください。
- ポンプをぶつけたり引きずったりしないよう、丁寧に取り扱ってください。特に落下は厳禁です。
- ポンプを吊り上げるときは、水平にして、傾かないように吊り上げてください。吊り上げる高さは、腰より低く、最小限にしてください。また、配管ユニット部にバンドをかけないでください。
- 臭気性・有毒性の液体を取り扱う場合、換気が充分に行える設備を設けることをお奨めします。
- ポンプを設置するときは、ポンプの図面や仕様書に基づいて設置してください。
- ポンプの型式や能力などの表示と設計図書の名称とが一致しているか、確認してください。

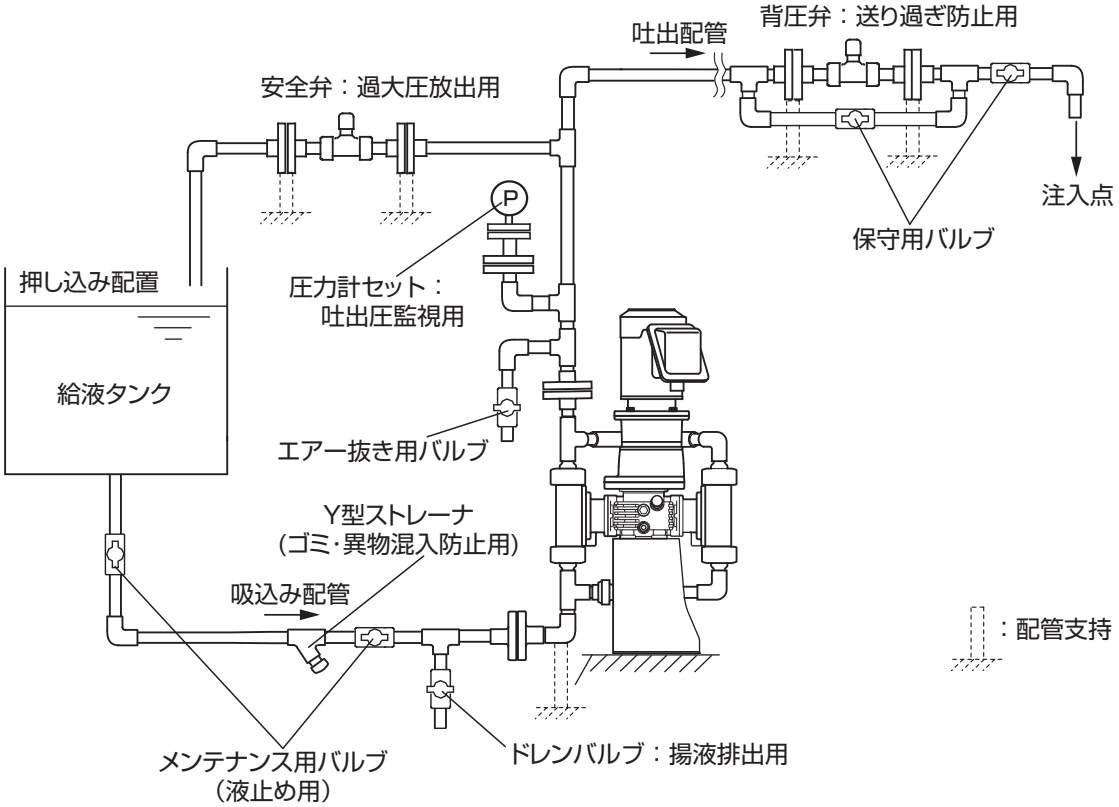
設置場所

- 下記のような場所に設置すると、製品寿命が短くなります。できるだけ避けてください。
  - 直射日光のあたる場所
  - 風雨にさらされる場所
  - 湿気やほこりの多い場所
  - 腐食性ガスが発生する場所
  - 通気、換気の悪い場所

- 保守点検がしやすいように、ポンプの周囲には充分なスペースを確保してください。
- 水平な場所に、しっかりと固定してください。
- できるだけ給液タンク付近に設置してください。

推奨配管例

長期間安全にご使用いただくために、以下の推奨配管例を参考に配管計画をたて、据え付けを行ってください。



❖ 吸込み・吐出条件を充分に満足するよう、配管設計および計画を行ってください。特に、沈降性のスラリー液を扱う場合は、配管設計に充分な注意が必要です。

❖ 配管の荷重がポンプにかからないよう、必ずサポート（配管支持・金具受台）を設けてください。荷重が加わると、ポンプが変形したり破損したりする恐れがあります。

❖ 原則、押し込み配管としてください。

周辺機器

●安全弁

吐出側を閉め切って運転すると、吐出側圧力が異常に高くなり、ポンプや配管の破損、モータ焼損などの重大な事故に至ります。事故防止のために、安全弁を取り付けてください。安全弁は、配管内の圧力が安全弁の設定値以上になると、移送液を放出することにより圧力を下げて、ポンプや配管の破損を防止します。

●背圧弁

配管条件によっては、オーバーフィードが発生することがあります。オーバーフィードを防ぐために、吐出側配管の注入点近くに取り付けてください。

● ストレーナ

ポンプがゴミや異物を吸込むと、バルブの開閉が正常に行えなくなり、定量精度に支障をきたす恐れがあります。40 メッシュ程度のストレーナを吸込み配管に取り付けてください。

● 圧力計（バルブ付き）

吐出圧力が正常かどうかを監視するために、圧力計をポンプ付近に取り付けてください。

用語解説

オーバーフィード

吸込み側または吐出側の配管が長いときや、吸込み側と吐出側の差圧が 0.03MPa 以下のときに、ポンプのボールバルブが正常に閉じずに、設定量以上に吐出してしまう現象のこと。

吐出口と吸込み口の接続

■ ホース接続の場合

❶ ホースの先端を平らに切る。

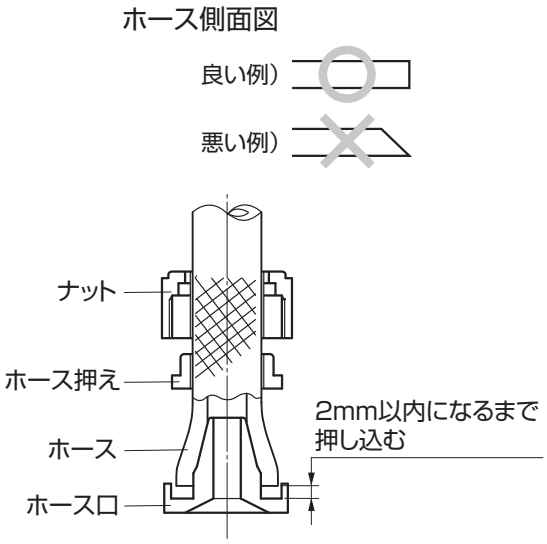
❖ 切り口が平らでないと、液漏れする場合があります。

❷ ホースにナットとホース押えを通し、ホース口にホースを押し込む。

❖ ホースの先端がホース口端面から 2mm 以内になるまで、ホースを押し込んでください。

❸ 接続口アダプタに O リングを取り付け、ナットを押しつけながら、手でしっかりと締め付ける。

❖ ナットは樹脂でできていますので、締め過ぎると割れることがあります。ご注意ください。



■ ユニオン接続の場合

ユニオンソケットは VP 管（塩ビ製配管材）になっています。市販のフランジまたはソケットをユニオンソケットに接着剤で接続し配管施工を行ってください。

❖ 接着剤がポンプ内に流れ込まないように注意してください。

配管

配管時のお願い

● **配管施行時の異物をポンプに入れない**

配管施行時に、砂、スケール、溶接カスなどの異物が配管内に入ることがあります。ポンプを接続する前に、よく洗浄してください。
また、PVC パイプの接着施行を行う場合は、ポンプを接続した状態で行わないようにしてください。接着剤がポンプに流れ込むと破損します。

● **ポンプに配管荷重をかけない、無理に接続しない**

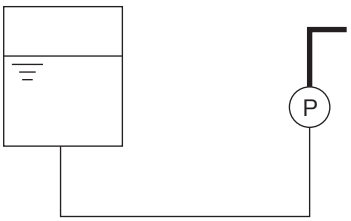
ポンプの配管ユニットに配管の荷重がかからないように、しっかりとサポートを取ってください。また、芯のずれたフランジ面を無理に接続すると、液漏れやポンプを破損させることがあります。

● **吸込み配管について**

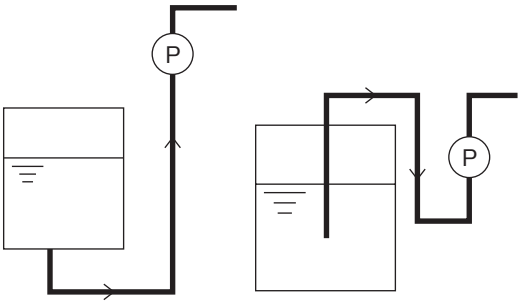
TD 型ポンプは吐出側の脈動を抑えていますが、吸込み側には脈動が発生します。そのため、吸込み配管は、必ずポンプの吸込み口径以上とし、原則として押し込み配管にしてください。
配管が長いと圧力損失が増大し、吸込み不良が生じます。吸込み不良を起こした状態で使用すると、ポンプが破損することがあります。吸込み不良が生じた場合は、粘度、比重、配管長（位置関係）を弊社までご連絡ください。最適な配管サイズを選定いたします。

一般的に、以下のような配管は吸込み不良となりますので、できるだけ避けてください。

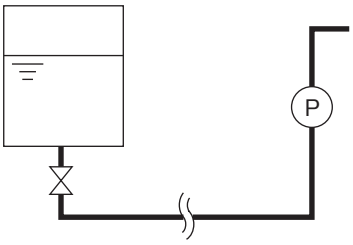
• **吸込み配管が細い**
（キャビテーション）



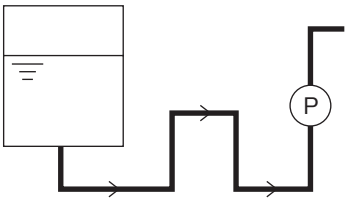
• **吸上げ配管**
（精度の低下）



• **吸込み配管が長い**
（キャビテーション・エアー混入・脈動）



• **山越え配管**
（精度の低下）

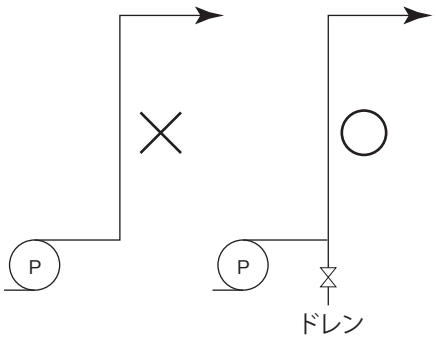


スラリー液移送時のお願い

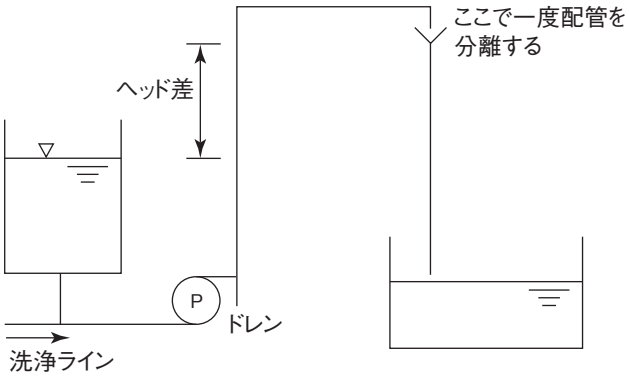
このポンプでスラリー含有液を移送する場合は、配管について以下の注意をお守りください。
移送可能なスラリー径、濃度については、弊社までお問い合わせください。

■ 配管についての注意

- ポンプ吐出側継手直後の配管の立ち上がり部に、ドレンを設けてください。



- 配管途中に U 字部を作らないようにしてください。
  - スラリー含有液の場合は、圧力損失が許す限り配管を細くし、管内流速を上げてください。
  - 吸込み側配管に洗浄水（水道水などの圧力水）ラインを設けてください。ポンプを停止する前に、ポンプおよび配管に洗浄水を通し、スラリーを除去してください。
  - 背圧弁の使用は避けてください。スラリーが背圧弁のシール部を磨耗させたり、詰まらせる恐れがあります。差圧が足りない場合には、立ち上がり配管（ヘッド差）で対応してください。
  - 安全弁が作動した場合は、シール部のスラリー除去のため洗浄してください。
  - 注入点がタンク液面より低い場合には、サイホン現象が起こる可能性があります。その場合は、下図のようにタンク液面より高い位置で配管を分離して対応してください。



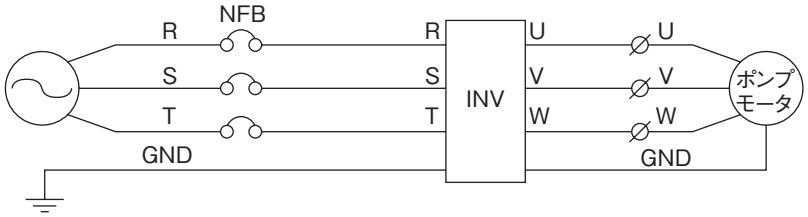
配線

⚠ 警告

- 電気工事など、電源の取り扱いに関しては、有資格者が行ってください。また、電気設置技術基準および内線規程に従ってください。
- 電源がオンになっている状態で配線を行わないでください。また、作業中は、電源がオンにならないようにしてください。

電源の接続方法

詳細は、インバータの取扱説明書をご覧ください。



NFB : ノーヒューズブレーカー
INV : インバータ

- ポンプのメンテナンスのため、ポンプ専用ノーヒューズブレーカーを設けてください。
- インバータとモータ間の相順を間違えると、モータが逆回転し吐出側に大きな脈動が発生します。必ず相順を合わせて配線してください。

操作

必ず守ってください

- ポンプの操作や管理、電源の取り扱いは、管理責任者または認められた方が行ってください。
- 運転中や停止直後は、モータおよびポンプ表面が高温になっていることがあります。直接素手で触らないでください。（モータ表面温度：最高 80℃）
- バルブの開け忘れや閉め忘れがないように、ポンプの運転前には、必ずバルブの開閉状態を確認してください。

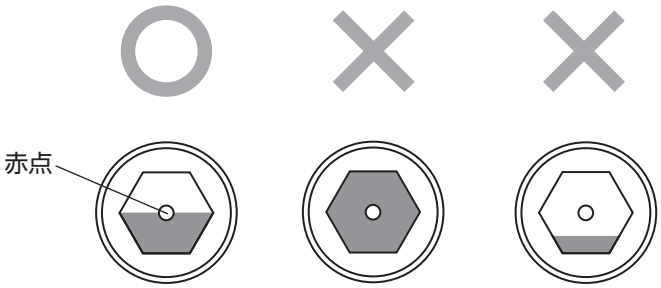
運転前の準備

据え付け後、初めて運転を行う場合や、長期に運転を停止して再運転を行う場合は、運転を開始する前に、以下の項目を点検します。

ご注意

作業の前に、主電源が切られていることを確認してください。

- **ポンプの各部に破損、ボルトの緩み、油漏れがないか**
- **インバータに供給される電源電圧が、モータの銘板に記載されている値と一致しているか**
- **正しく配線されているか**
  ❖ 配線については、「配線」（18 ページ）およびインバータの取扱説明書を参照してください。
- **給液槽または給液タンク内に、液が満たされているか**
- **正しく配管されているか**
- **駆動部に潤滑オイルが規定量入っているか**
  オイルゲージで確認します。
  ❖ オイルゲージ中央にある赤点の位置が規定量です。



ポンプの操作

試運転を開始する

1 吸込み側および吐出側のバルブを開く

2 インバータの電源を入れる

3 インバータの RUN キーを押してポンプを起動させ、モータの回転方向が冷却ファンから見て時計回りになっていることを確認する

ご注意

モータファンが無いタイプの場合は、吐出の液の出方で判断してください。脈動が大きい（断続注入）場合は、モータが逆回転している可能性があります。モータとインバータの配線が合っているか確認してください。

4 ポンプヘッド内、吸込み側配管内のエアー抜きを行う

❶ 吐出側配管のエアー抜き用バルブを開いて、ポンプ内に液を入れる。

❷ エアー抜き用バルブから液を排出させながら周波数を変化させる。
〈目安〉60Hz：1分間 → 10Hz：1分間 → 60Hz：1分間 → 10Hz：1分間

❸ 異常がなければ、エアー抜き用バルブを閉じて所定のラインに送液します。

❹ 所定のラインの圧力が一定になることを確認し、再度 10Hz と 60Hz に周波数を2～3回変化させながら5分間程度のならし運転を行う。

ご注意

- TD-01/03/05 型の場合は、必ず液を押し込む方法でエアーを抜いてください。
- 所定のラインに送液した際、吐出圧力がポンプ最高圧力を超えてないこと、電流値が定格内であること、各部に異常のないことを確認してください。（ポンプおよびモータの銘板を参照してください。）
- 寒冷地などでは、運転開始後しばらくの間、オーバーロード（モータの電流値が定格以上）になることがあります。これは、ポンプの駆動部の油温が低いために起こる現象です。この場合、このまま無負荷状態（吐出側に圧力をかけない状態）で運転を続け、油温が上昇するのを待ってください。
- 配管のバルブを開閉する場合は、締め切り運転にならないようにポンプを停止してから行ってください。

5 慣らし運転で異常がなければ、吐出量を設定し、所定のライン圧力で送液する

6 吐出量を測定する

実際の使用条件で、メスシリンダーなどの計量器を使って吐出量を測定します。繰り返し測定し、吐出量にばらつきがなければ、ポンプは正常です。ばらつきがみられる場合は再度、エアー抜き（手順4）を行ってください。

ご注意

万一トラブルが発生した場合は、直ちに電源を切り「故障かな?と思ったら」（22 ページ）を参照し、対処してください。

運転を停止・休止する場合のご注意

●ポンプヘッドおよび吐出側配管内の除圧と液抜きを行う

ポンプヘッドおよび吐出側配管内の除圧および液抜きを行い、電源を切ってください。

●ポンプの運転を長期間停止および保管する場合は、ポンプヘッド内を洗浄する

清水または洗浄液を吸入、吐出させて、ポンプヘッド内を洗浄してください。充分に洗浄した後、ポンプヘッドおよび吐出側配管内の除圧と水抜きを行い、電源を切ってください。

●寒冷期に運転を停止するときは、配管内やポンプ部内の液を抜き取る

寒冷期には、液の凍結によりポンプが破損する恐れがあります。停止期間の長期・短期にかかわらず、配管内やポンプ部内の液を抜き取ってください。

運転を一時中断する場合など、内部の液を抜き取ることができない場合は、バンドヒーターなどを使ってポンプや配管を保温し、内部の液が凍結しないようにしてください。

運転を再開する場合のご注意

● 1 週間以上の運転を停止した後に運転を再開するときは、すぐ本運転を開始しない

目安として 1 週間以上運転を停止した後に運転を再開するときは、すぐに本運転を開始せずに、エアー抜き作業を行ってから運転してください。

保守

本章では、トラブルが起きたときの対処方法、点検、消耗品の交換、分解図、仕様などについて説明します。

必ず守ってください

- 保守、点検、分解・組み立てなどについては、本取扱説明書の指示に従ってください。本取扱説明書に記載された範囲以外は絶対に分解しないでください。
- 分解・組み立て、メンテナンスなどで作業する際は、必ず保護具（防護メガネ、作業帽子、マスク、耐薬品性手袋など）を着用してください。
- 作業する際は、必ず電源を切り、ポンプおよび装置を停止させてから行ってください。
- 作業中は、電源がオンにならないようにしてください。
- 運転直後は、ポンプ表面や配管は高温になっていることがあります。直接素手で触らないでください。

故障かな?と思ったら

まず初めに、下記の項目をもう一度チェックしてみてください。それでも解決しないときは、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。

状況	原因	対策
ポンプが動かない	断線または結線不良。	• 結線を確認し、正しく配線する。
	電源ヒューズの溶断。	• 原因を調査し、復帰させる。
	電源・電圧の低下。	• 電源・電圧を確認し、対策する。
	過負荷により、インバータトリップしている。	• 吐出配管を点検し、手直しする。 • バルブの組み立てが正常か確認する。
	インバータの設定周波数が低すぎる。	• 適正な周波数に設定する。
	インバータの故障。	• インバータを修理・交換する。
吐出量が少ない	NPSH 不足によりキャビテーションが発生している。	• 吸込み配管を太く、短くする。
	バルブ・バルブシートが磨耗している。	• 交換する。
	バルブ部分の異物のかみ込み。	• 分解洗浄する。
	ストレーナの目詰まり。	• 分解洗浄する。
	吸込み側配管からのエアー吸引。	• 配管を点検し、増し締めする。
	取り扱い液の変更。液性変化。	• ポンプ仕様を確認し、必要に応じ再選定を行う。
	安全弁が作動している。	• 安全弁設定圧力を点検および修理する。
	ダイヤフラムが破損している。	• 交換する。
	バルブガスケット・O リングのシール不良。	• 交換する。
吐出量が多すぎる	最小必要差圧の不足により、オーバーフィード（過量吐出）が発生している。	• 最小必要差圧を検討する。 • 背圧弁を設置する。
	取り扱い液の変更。液性変化。	• ポンプ仕様を確認し、必要に応じ再選定を行う。
吐出量が安定しない	NPSH 不足によりキャビテーションが発生している。	• 吸込み配管を太く、短くする。
	バルブ・バルブシートが磨耗している。	• 交換する。

状況	原因		対策
ポンプは起動しているが、液が出ない	エアーが入ってくる。	液の性質によってガスが発生している。	• エアー抜きを行ってください。
		継手、シール部などの漏れ。	•O リングなどを確認してから締め直す。
		薬液タンクが空になっている。	• 移送液を補給した後、エアー抜きを行う。
	液を吸込まない。	ストレーナの目詰まり。	• ストレーナ、タンクを洗浄する。
		バルブ部分に異物が詰まっている。	• 分解洗浄する。
		バルブシートに傷が付いている。	• 交換する
	液が漏れる。	ダイヤフラムが破損している。	• ダイヤフラムを交換する。
脈動が大きい	モータの回転方向が逆になっている。		• 正しく配線する。
	ポンプヘッドのバルブシートが消耗している。		• 部品を交換するか、分解清掃する。
	異物をかんでいるため、各ポンプヘッドの吐出量が均一でない。		
	吸込み配管の脈動が伝わっている。		• 配管をしっかりサポートする。
吐出圧力が上がらない	バルブ・バルブシートが磨耗している。		• 交換する。
	バルブ部分に異物が詰まっている。		• 分解洗浄する。
	圧力計が故障している。		• 交換する。
	圧力計の口元にゴミが詰まっている。		• 清掃する。
	安全弁が作動している。		• 安全弁設定圧力を点検および修理する。
	ダイヤフラムが破損している。		• 交換する。
液漏れがある	吐出側配管の閉塞で、圧力が上昇している。		• 吐出配管を点検し、手直しする。
	ダイヤフラムが破損している。		• 交換する。
	バルブガスケット・O リングが不良。		• 交換する。
	バルブ部の組み立て方向が違っている。		• 正しく組み立て直す。
	吸込み口や吐出口の締め付けが不足している。		• 増し締めする。
	ポンプヘッドの締め付け不足か、片締めになっている。		• 増し締めするか、均等に締め直す。
振動、騒音が大きい	モータの故障。		• 交換する。
	NPSH 不足によりキャビテーションが発生している。		• 吸込み条件を検討する。
	駆動部の故障。		• 修理、または交換する。
	吐出圧の過大によりオーバーロードしている。		• 吐出配管を点検し、手直しする。
	駆動部の潤滑オイルが不適正。		• オイルの量、種類、汚れを点検する。
オイルが漏れる	オイルシール・O リングが不良。		• 交換する。
液を吸込まない	バルブ・バルブシートが磨耗している。		• 交換する。
	バルブ部分の異物のかみ込み。		• 分解洗浄する。
	ストレーナの目詰まり。		• 分解洗浄する。
	吸込み側配管からのエアー吸引。		• 配管を点検し、手直しする。
	ダイヤフラムが破損している。		• 交換する。
	バルブガスケット・O リングが不良。		• 交換する。
	ポンプ部のエアー抜きが不完全。（ガスロック）		• ポンプ部のエアー抜きを行う。
	バルブ部の組み立て方向が違っている。		• 正しく組み立て直す。
モータ表面の温度が高い（80 ℃ 以上）	吐出圧の過大によりオーバーロードしている。		• 吐出配管を点検し、手直しする。
	設定周波数が高すぎる、または低すぎる。		• 適正な周波数に設定する。

点検

ポンプの性能を保ち、安全にお使いいただくために、日常点検と定期点検を行ってください。

日常点検

以下の項目を確認し、異常が発生した場合は、直ちに運転を停止して「故障かな?と思ったら」（22 ページ）の項を参考に対策してください。
消耗部品が交換時期に達したときは、新品と交換してください。詳しくは、お買い求めの販売店または弊社までお問い合わせください。

No.	確認項目	内容	確認方法
1	騒音・振動に異常はないか。	• 正常に運転しているか。 正常に運転していない場合は、異常音、異常振動が発生する場合があります。	• 目視、聴診
2	ポンプ部および配管に異常はないか。	• 液漏れしていないか。 • ポンプ部のボルトやナットが緩んでいないか。	• 目視、聴診 • トルク確認
3	ポンプ運転時の各計測機器の値に変動がないか。	• ポンプ運転時の吐出圧力、吐出量、モータの負荷電流が変動していないか。大幅な変化が生じている場合は、「故障かな？と思ったら」（22 ページ）を参照し、適切に処置してください。	• 仕様値、モータの銘板表示値との照合
4	駆動部の潤滑オイルに異常はないか。	• 駆動部の潤滑オイルが不足していないか。また、オイル漏れ、オイルの汚れはないか。	• 目視
5	予備ポンプは、いつでも使える状態になっているか。	• 予備ポンプがある場合は、ときどき運転して確認する。	• 目視、聴診

定期点検

定期的に以下の項目を点検してください。

点検時期：6 か月に 1 度（点検記録を残してください）

部品名	点検内容	対策
バルブ、バルブガイド、バルブシート、バルブガスケット（または O リング）	• 異常な傷、磨耗がないか。	• 異常がある場合は交換する。交換時期は、取り扱い液や使用条件により異なります。 • ポンプ性能が著しく低下するようであれば、点検時期の前でも交換してください。
ダイヤフラム	• 欠損、損傷していないか。	• 異常がある場合は交換する。交換時期は、取り扱い液や使用条件により異なります。 • ポンプ性能が著しく低下するようであれば、点検時期の前でも交換してください。
ホース	• 紫外線、薬液による硬化や変色がないか。 • 高圧使用による異常変形がないか。	• 異常がある場合は交換する。交換時期は、取り扱い液や使用条件により異なります。 • ホースの状態によっては、点検時期の前でも交換してください。

減速機について

減速機には極圧添加剤入りリチウムグリス（NLGI-O 号）が封入されています。長寿命グリスであり、日常の交換･補給は不要ですが、1万時間または3～5年を目安に交換をしていただきますとより長く使用できます。但し、交換作業は熟練した技術が必要になりますので、グリス交換の際は販売店にご相談ください。

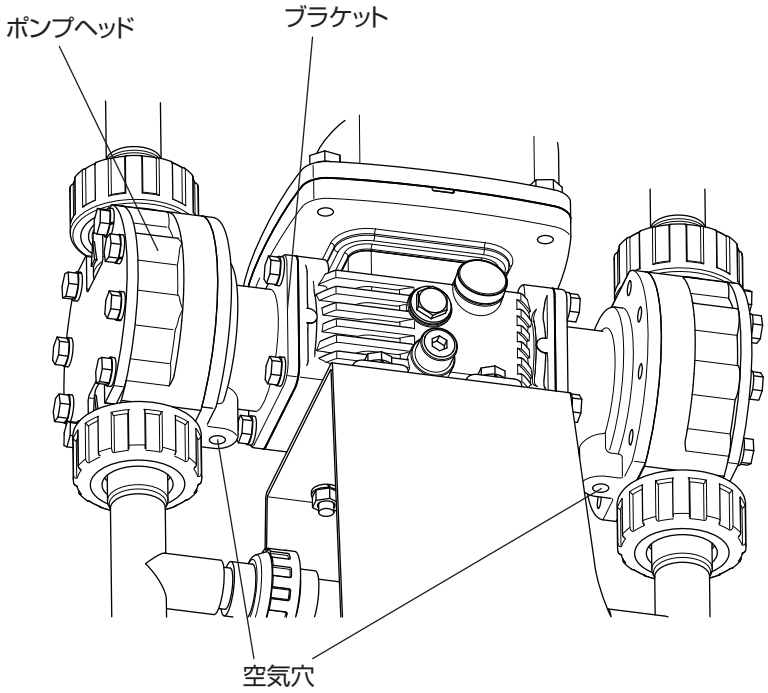
液漏れの対処について

■ ポンプヘッドとブラケット間からの液漏れ

ポンプヘッドを規定の締付トルク（29・31・33・35・37・39・41 ページ参照）で増し締めしてください。液漏れが止まらない場合はダイヤフラムを交換してください。

■ ブラケット下部（空気穴）からの液漏れ

ダイヤフラムが破損しています。すぐにポンプを停止し、ダイヤフラムを交換してください。



駆動部のオイル交換

ポンプの性能を維持するために、4000 時間（実運転時間）または 1 年（使用期間）のうち早く到達した時点で、必ず駆動部の潤滑オイルを交換してください。

- 給油量は 220mL（目安）です。

⚠ 注意

オイルは、必ず指定品を使用してください。指定品以外のオイルを使用した場合は、ポンプの破損や火災などの重大な事故の恐れがあります。

指定オイル

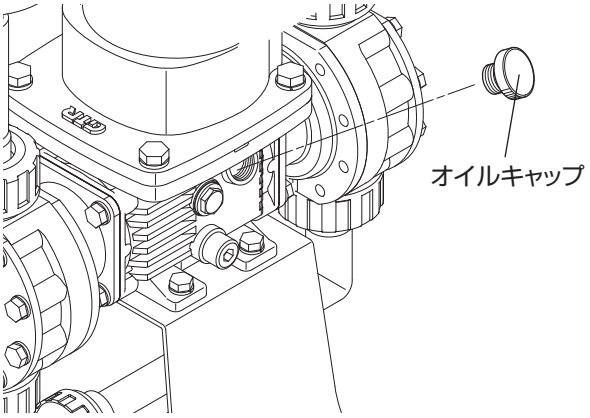
メーカー名	製品名
住鉱潤滑剤株式会社	モリオイル F320

2011 年 7 月調べ

■ オイルの交換

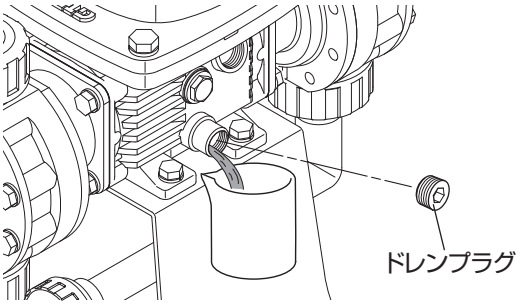
オイルを受けるための容器を準備してから、オイルの交換を行ってください。

1 **オイルキャップを外す**



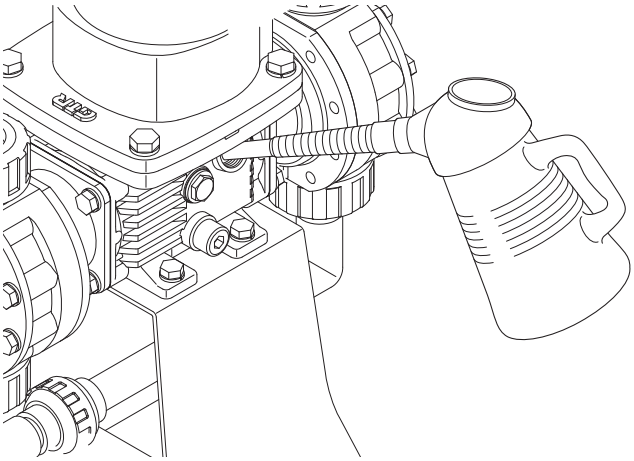
2 **ドレンプラグを取り外す**

準備した容器でオイルを受けてください



3 **ドレンプラグのシールテープを交換し、閉める**

4 **オイル（220 mL）を入れる**

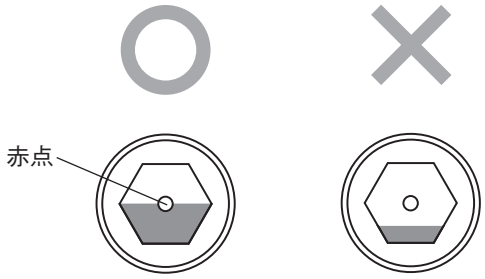


■ オイルの注入量について

目安として 220mL のオイルを注入してください。

オイルは、オイルゲージの赤点の位置まで注入してください。

オイルが満たされていない場合は追加してください。オイル量が少ないと故障する恐れがあります。



消耗部品の交換

長期にわたって運転する場合は、適切な時期に消耗部品の交換が必要です。予備部品として常時用意しておくことをお奨めします。詳しくは、お買い求めの販売店または弊社までお問い合わせください。なお、部品をご注文する際は、以下の事項をお知らせください。

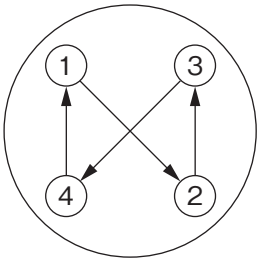
- 部品名、部品番号（この取扱説明書の「接液部の交換と接続」の項（28 ～ 41 ページ参照）に従ってください）
- ポンプ型式番号、MFG.No.（製造番号）（ポンプ銘板参照）
- 図面番号（貴社宛てに承認図面が提出されている場合）

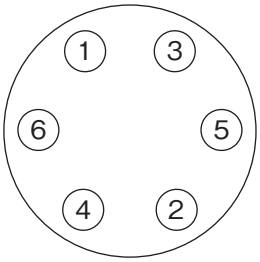
⚠ 警告

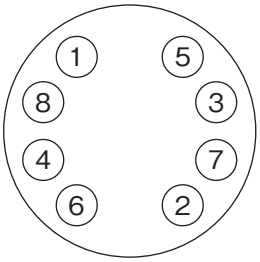
- ポンプを分解する前に、必ずポンプヘッドおよび吐出側配管内の残圧を除去してください。吐出側配管内に圧力がかかった状態で分解すると、液が飛散して人身事故が発生する恐れがあります。
- 定量ポンプでは、吸込み側配管内を排出させても液が残っていますので、ポンプを分解する際は、充分に注意して行ってください。
- 分解作業時には、薬液に応じた保護具を着用してください。
- 本書に記載されている内容以外の分解は、絶対に行わないでください。
- 分解および組み立てする前に、必ず電源を切り、ポンプおよび装置を停止してください。

作業時のご注意

- ポンプヘッドをボルトで固定するときは、図の番号順に対角均等に少しずつ締め付けてください。　締め付けは、29・31・33・35・37・39・41 ページの締付トルクを参照して締め付けてください。







❖ 対角均等に締め付けないと片締めとなり、ポンプヘッドから液漏れを起こすことがあります。締め付け後に再度規定トルク値で締め付けを行ってください。

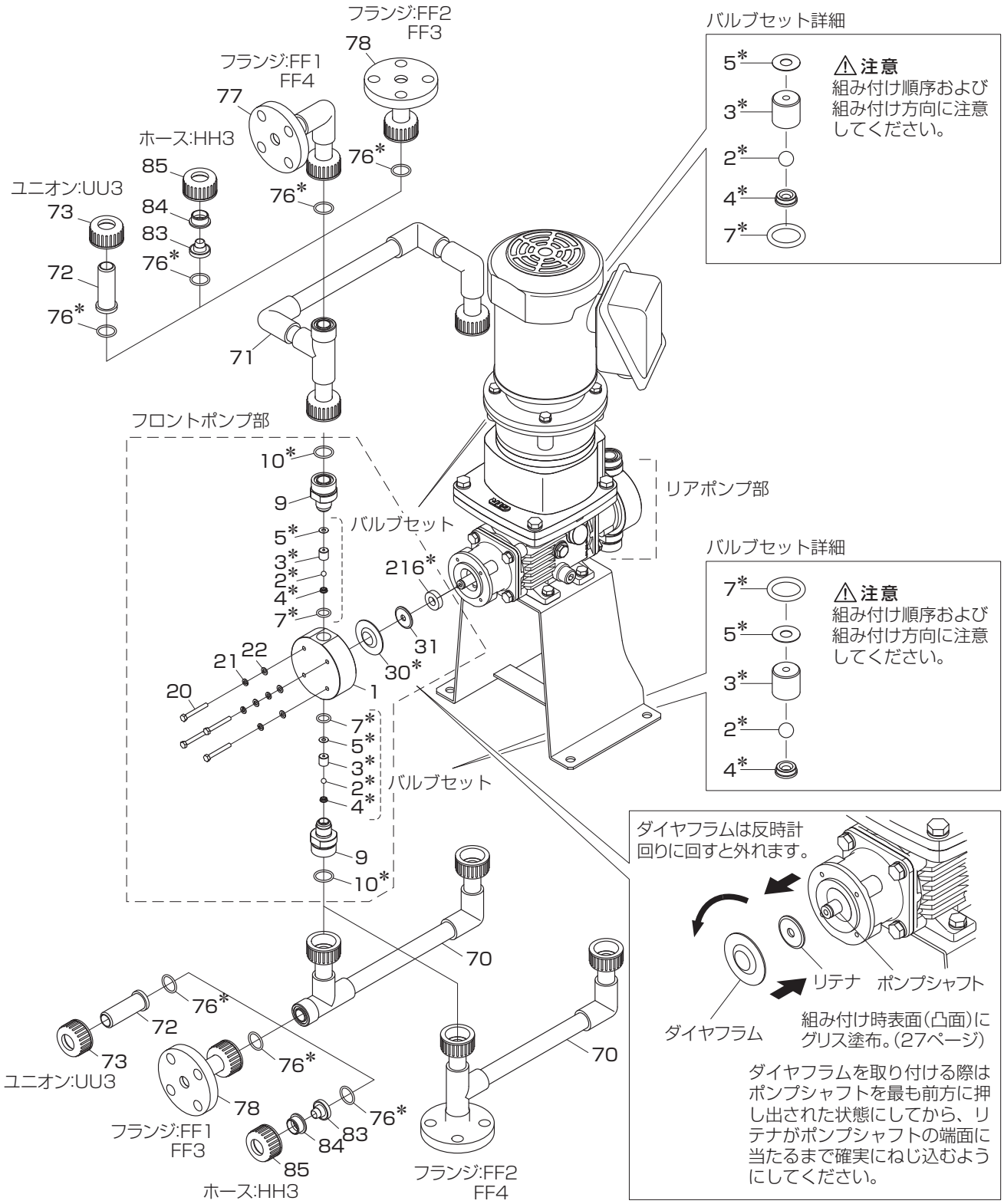
- ダイヤフラムを取り外すときおよび取り付けるときは、モータを寸動運転するかモータファンを回して、ポンプシャフトが最も前方に押し出された状態にしてから行ってください。
- ポンプヘッドを取り付けるときは、モータを寸動運転するかモータファンを回して、ポンプシャフトが最も後方に下がった状態にしてから行ってください。
- 新しいダイヤフラムを取り付けるときは、リテナの表面（凸面）の汚れを取り、下記グリスを塗布してください。また、ダイヤフラムのネジ部分には、焼き付き防止剤を塗布してください。

  グリス：東レ・ダウコーニング株式会社製　MOLYKOTE®　HP-500

- バルブセットの組み込み時は、上下の向きに充分注意してください。特に、吐出側のバルブセットを上下逆に取り付けると閉塞運転となり、ポンプの破損や事故の恐れがあります。

接液部の交換と接続

■ 01/03 VC/V6



⚠**注意**:配管ユニット取り外し時にポンプ内に残存した液が流出しますので被液に注意してください。また、バルブセット（2、3、4、5、7）が落下し、破損や紛失する恐れがありますので慎重に作業を行ってください。

＊ 消耗部品ですので、定期的な交換が必要になります。(交換時期は 29 ページの部品リストを参照してください。)

❖ 交換時期は弊社の試験設備による一定の条件下（室温・清水）の場合です。現場における個々の条件で変わりますので、消耗部品は推奨交換時期を目安に早めに交換してください。消耗部品の交換は、運転時間（4000時間または8000時間）、使用期間（6か月または1年）のうち、早く到達した方としてください。

❖ フロントポンプ部とリアポンプ部の構成部品・組み付け順序は同じです。

部品名称リスト

No.	名　称	数	材　質		交換時期
1	ポンプヘッド	1	PVC		–
2*	バルブ	2	VC	V6	8000 時間または 1 年
			アルミナセラミックス	SUS316	
3*	バルブガイド	2	PVC		8000 時間または 1 年
4*	バルブシート	2	VC	V6	8000 時間または 1 年
			PVC	PVC	
5*	バルブガスケット	2	PTFE		8000 時間または 1 年
7*	O リング	2	VC	V6	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	
9	接続口アダプタ	2	PVC		–
10*	O リング	2	VC	V6	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	
20	六角ボルト	4	ステンレス鋼		–
21	バネ座金	4	ステンレス鋼		–
22	平座金	4	ステンレス鋼		–
30*	ダイヤフラム	1	PTFE + EPDM		4000 時間または 6 か月
31	リテナ	1	SUS304		–
70	配管ユニット（吸込み） フランジ付 / フランジ無	1	–		–
71	配管ユニット（吐出）	1	–		–
72	ユニオンソケット	2	PVC		–
73	ナット	2	PVC		–
76*	O リング	※ 1	VC	V6	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	
77	フランジエルボユニット	1	PVC		–
78	フランジユニット	※ 2	PVC		–
83	ホース口	2	PVC		–
84	ホース押エ	2	SS400		–
85	ナット	2	CFRPVDF		–
216*	オイルシール	1	NBR		8000 時間または 1 年

※1：フランジ　FF1/FF3
　　ホース　HH3
　　ユニオン　UU3
　　└ 2 個
　　フランジ　FF2/FF4 ── 1 個

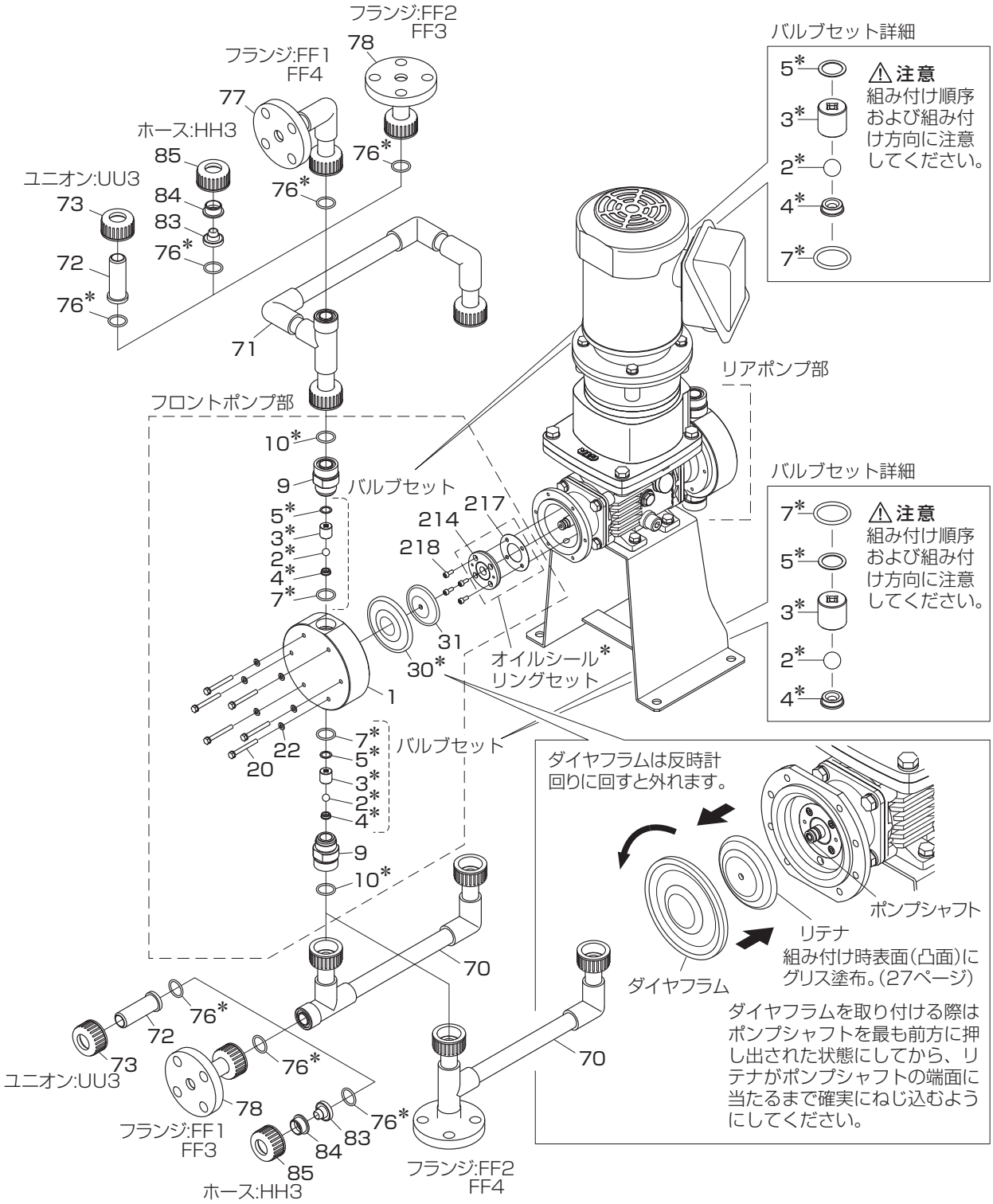
※2：フランジ　FF1/FF2 ── 1 個
　　フランジ　FF3 ──── 2 個

70、71、72、73、76、77、78、83、84、85 以外の部品の個数は、1 ヘッドあたりのものです。

締付トルク一覧

No.	締付トルク
9	5N·m
20	2.9 N·m

■ 05/1 VC/V6/VS



⚠**注意**：配管ユニット取り外し時にポンプ内に残存した液が流出しますので被液に注意してください。また、バルブセット（2、3、4、5、7）が落下し、破損や紛失する恐れがありますので慎重に作業を行ってください。

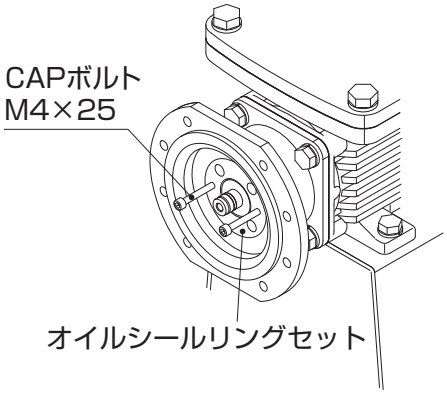
＊ 消耗部品ですので、定期的な交換が必要になります。(交換時期は 31 ページの部品リストを参照してください。)

❖ 交換時期は弊社の試験設備による一定の条件下（室温・清水）の場合です。現場における個々の条件で変わりますので、消耗部品は推奨交換時期を目安に早めに交換してください。消耗部品の交換は、運転時間（4000時間または8000時間）、使用期間（6か月または1年）のうち、早く到達した方としてください。

❖ フロントポンプ部とリアポンプ部の構成部品・組み付け順序は同じです。

オイルシールリングセットの取り外し方法

オイルシールリングセットに付属の六角穴付きボルト（M4）2 本を図のように締めこむと、取り外せます。



部品名称リスト

No.	名　称	数	材　質			交換時期
1	ポンプヘッド	1	PVC			−
2＊	バルブ	2	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			アルミナセラミックス	SUS316	SUS316	
3＊	バルブガイド	2	PVC			8000 時間または 1 年
4＊	バルブシート	2	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	SUS304	
5＊	バルブガスケット	2	PTFE			8000 時間または 1 年
7＊	O リング	2	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	EPDM	
9	接続口アダプタ	2	PVC			−
10＊	O リング	2	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	EPDM	
20	六角ボルト（バネ座金付）	6	ステンレス鋼			−
22	平座金	6	ステンレス鋼			−
30＊	ダイヤフラム	1	PTFE + EPDM			4000 時間または 6 か月
31	リテナ	1	SUS304			−
70	配管ユニット（吸込み） フランジ付 / フランジ無	1	−			−
71	配管ユニット（吐出）	1	−			−
72	ユニオンソケット	2	PVC			−
73	ナット	2	PVC			−
76＊	O リング	※ 1	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	EPDM	
77	フランジエルボユニット	1	PVC			−
78	フランジユニット	※ 2	PVC			−
83	ホース口	2	PVC			−
84	ホース押エ	2	SS400			−
85	ナット	2	CFRPVDF			−
214	オイルシール ASSY	1	−			オイルシールリングセットでの交換
217	オイルシールガスケット	1	ノンアスベスト			
218	六角穴付キボルト	4	鋼			−
＊	オイルシールリングセット	1	−（214 + 217）			8000 時間または 1 年

※1：フランジ　FF1/FF3
　　ホース　HH3
　　ユニオン　UU3
　　2 個
　　フランジ　FF2/FF4 ── 1 個

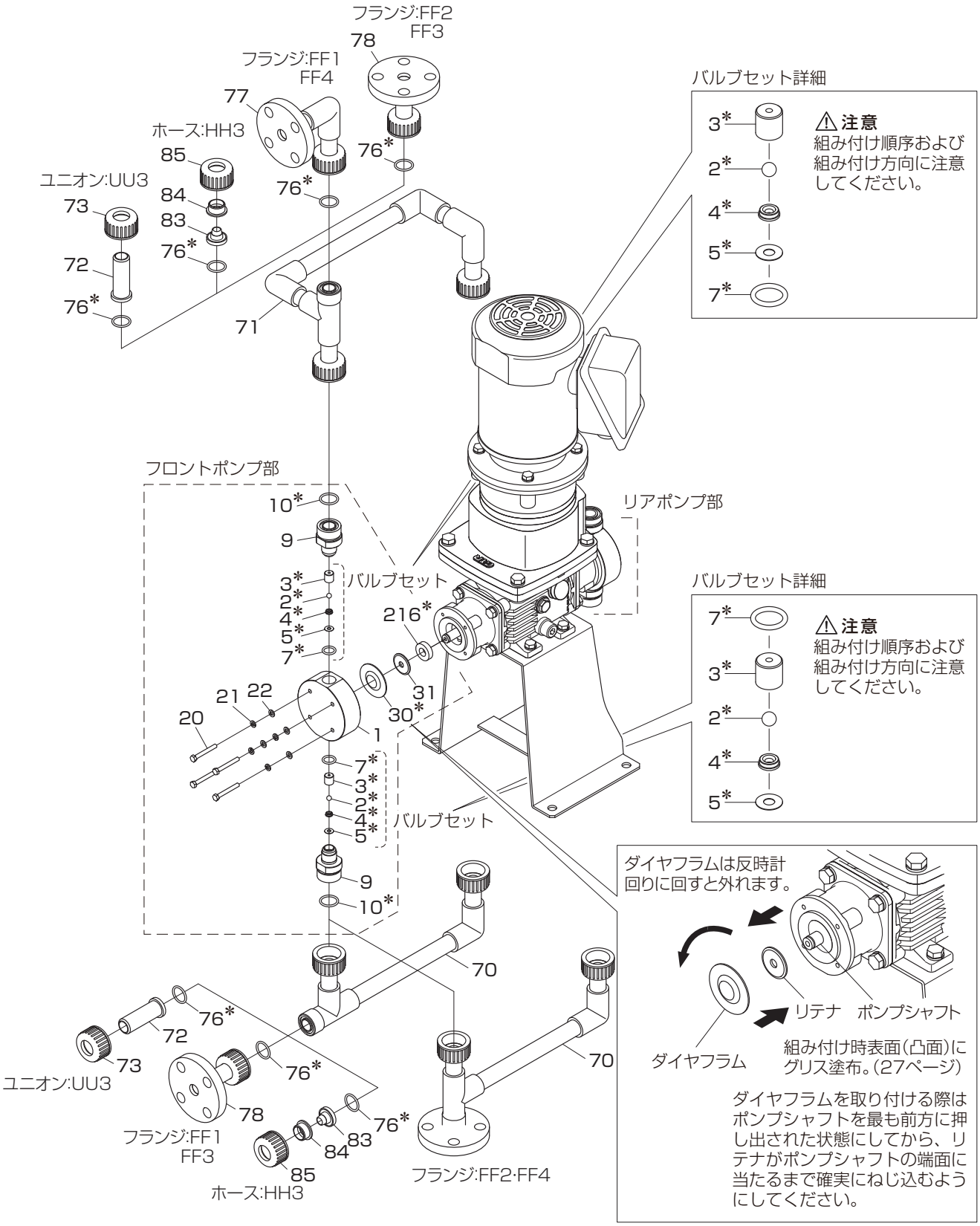
※2：フランジ　FF1/FF2 ── 1 個
　　フランジ　FF3 ──── 2 個

70、71、72、73、76、77、78、83、84、85 以外の部品の個数は、1 ヘッドあたりのものです。

締付トルク一覧

No.	締付トルク
9	9 N·m
20	2.9 N·m
218	1.5 N·m

■ 01/03 VS



⚠**注意**:配管ユニット取り外し時にポンプ内に残存した液が流出しますので被液に注意してください。また、バルブセット（2、3、4、5、7）が落下し、破損や紛失する恐れがありますので慎重に作業を行ってください。

✱ 消耗部品ですので、定期的な交換が必要になります。(交換時期は 33 ページの部品リストを参照してください。)

❖ 交換時期は弊社の試験設備による一定の条件下（室温・清水）の場合です。現場における個々の条件で変わりますので、消耗部品は推奨交換時期を目安に早めに交換してください。消耗部品の交換は、運転時間（4000時間または8000時間）、使用期間（6か月または1年）のうち、早く到達した方としてください。

❖ フロントポンプ部とリアポンプ部の構成部品・組み付け順序は同じです。

部品名称リスト

No.	名　称	数	材　質	交換時期
1	ポンプヘッド	1	PVC	−
2*	バルブ	2	SUS316	8000 時間または 1 年
3*	バルブガイド	2	PVC	8000 時間または 1 年
4*	バルブシート	2	SUS304	8000 時間または 1 年
5*	バルブガスケット	2	PTFE	8000 時間または 1 年
7*	O リング	2	EPDM	8000 時間または 1 年
9	接続口アダプタ	2	PVC	−
10*	O リング	2	EPDM	8000 時間または 1 年
20	六角ボルト	4	ステンレス鋼	−
21	バネ座金	4	ステンレス鋼	−
22	平座金	4	ステンレス鋼	−
30*	ダイヤフラム	1	PTFE + EPDM	4000 時間または 6 か月
31	リテナ	1	SUS304	−
70	配管ユニット（吸込み） フランジ付 / フランジ無	1	−	−
71	配管ユニット（吐出）	1	−	−
72	ユニオンソケット	2	PVC	−
73	ナット	2	PVC	−
76*	O リング	※ 1	EPDM	8000 時間または 1 年
77	フランジエルボユニット	1	PVC	−
78	フランジユニット	※ 2	PVC	−
83	ホース口	2	PVC	−
84	ホース押エ	2	SS400	−
85	ナット	2	CFRPVDF	−
216*	オイルシール	1	NBR	8000 時間または 1 年

※1：フランジ　FF1/FF3 ┐
　　ホース　HH3 ├ 2 個
　　ユニオン　UU3 ┘
　　フランジ　FF2/FF4 ── 1 個

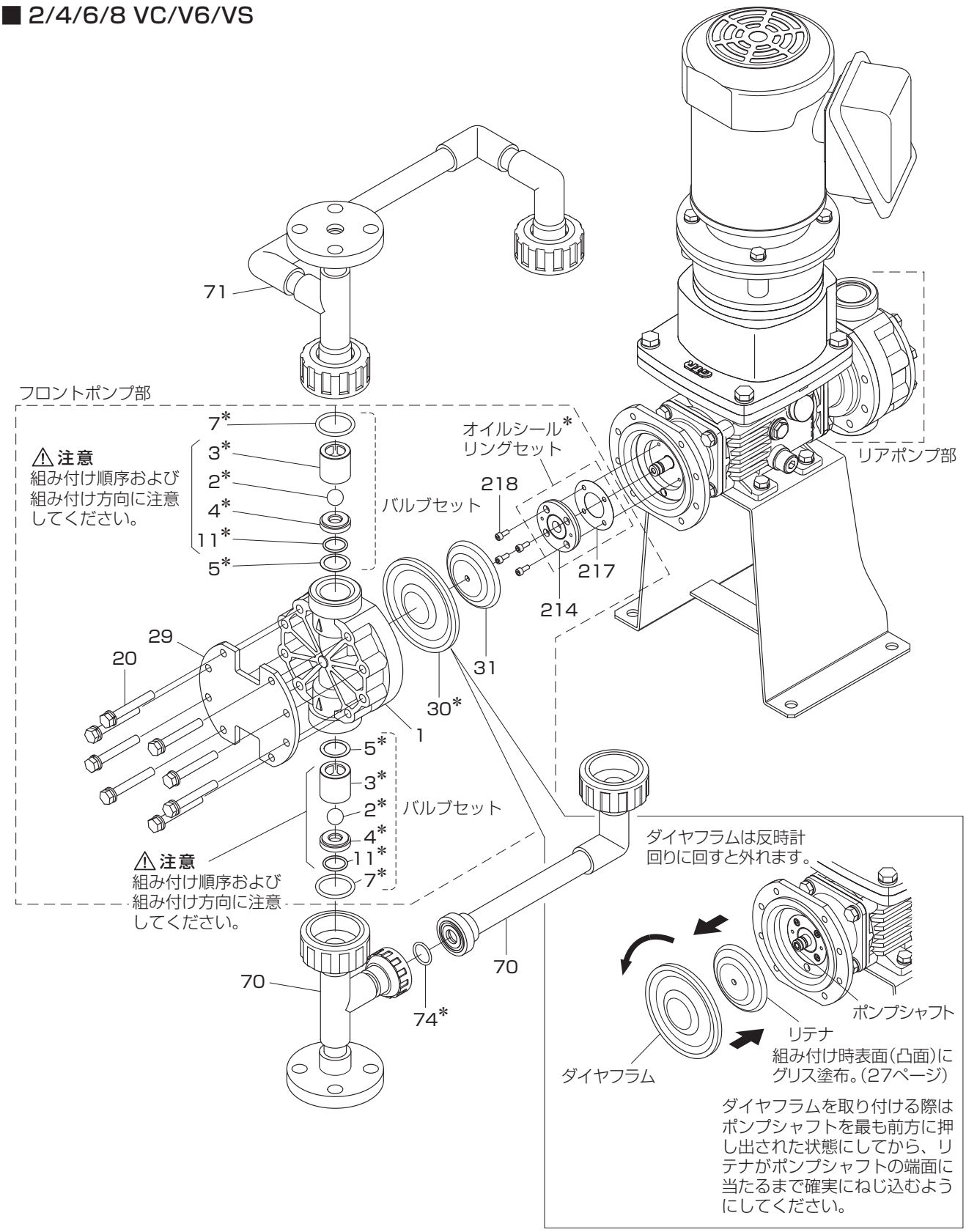
※2：フランジ　FF1/FF2 ── 1 個
　　フランジ　FF3 ──── 2 個

70、71、72、73、76、77、78、83、84、85 以外の部品の個数は、1 ヘッドあたりのものです。

締付トルク一覧

No.	締付トルク
9	5N·m
20	2.9 N·m

■ 2/4/6/8 VC/V6/VS



⚠**注意**：配管ユニット取り外し時にポンプ内に残存した液が流出しますので被液に注意してください。また、バルブセット（2、3、4、5、7、11）が落下し、破損や紛失する恐れがありますので慎重に作業を行ってください。

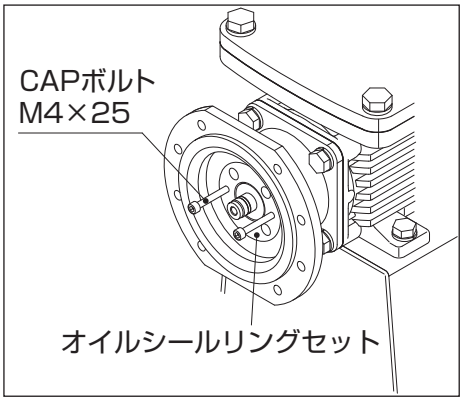
＊ 消耗部品ですので、定期的な交換が必要になります。(交換時期は 35 ページの部品リストを参照してください。)

❖ 交換時期は弊社の試験設備による一定の条件下（室温・清水）の場合です。現場における個々の条件で変わりますので、消耗部品は推奨交換時期を目安に早めに交換してください。消耗部品の交換は、運転時間（4000時間または8000時間）、使用期間（6か月または1年）のうち、早く到達した方としてください。

❖ フロントポンプ部とリアポンプ部の構成部品・組み付け順序は同じです。

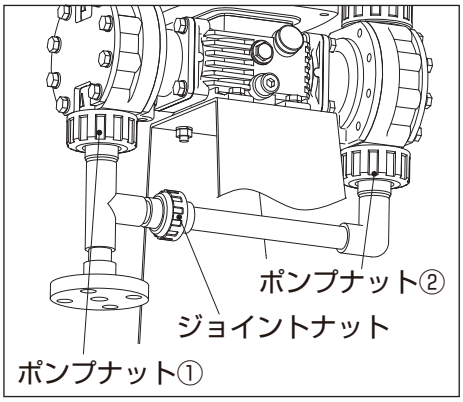
オイルシールリングセットの取り外し方法

オイルシールリングセットに付属の六角穴付きボルト（M4）2 本を図のように締めこむと、取り外せます。



配管ユニット（吸込み）の取付方法

ポンプナット①、ポンプナット②およびジョイントナットを仮締めで取り付けます。その後、ポンプナット①→ポンプナット②→ジョイントナットの順で本締めを行ってください。



部品名称リスト

No.	名　称	数	材　質			交換時期
1	ポンプヘッド	1	PVC			−
2＊	バルブ	2	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			アルミナセラミックス	SUS316	SUS316	
3＊	バルブガイド	2	PVC			8000 時間または 1 年
4＊	バルブシート	2	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			PVC	PVC	SUS304	
5＊	バルブガスケット	2	PTFE			8000 時間または 1 年
7＊	O リング	2	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	EPDM	
11＊	O リング	2	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	EPDM	
20	六角ボルト	8	ステンレス鋼			−
29	補強板	1	SS400			−
30＊	ダイヤフラム	1	PTFE + EPDM			4000 時間または 6 か月
31	リテナ	1	SUS304			−
70	配管ユニット（吸込み）フランジ付	1	−			−
71	配管ユニット（吐出）フランジ付	1	−			−
74＊	O リング	1	VC	V6	VS	8000 時間または 1 年
			FKM	EPDM	EPDM	
214	オイルシール ASSY	1	−			オイルシールリングセットでの交換
217	オイルシールガスケット	1	ノンアスベスト			
218	六角穴付キボルト	4	鋼			−
＊	オイルシールリングセット	1	−（214 + 217）			8000 時間または 1 年

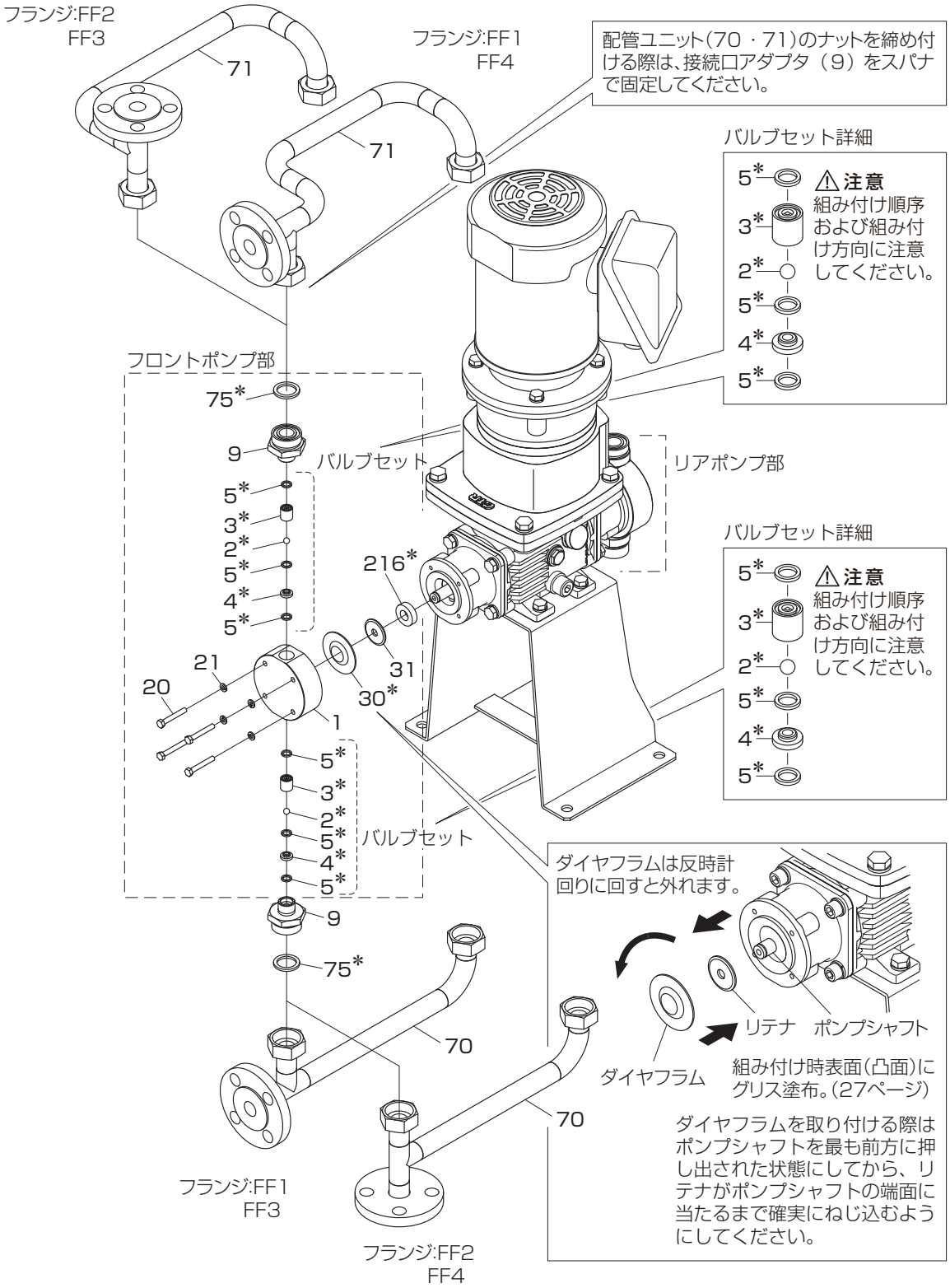
❖ No.70、71、74 以外の部品の個数は、1 ヘッドあたりのものです。

❖ No.11 の O リングは TD-(M/F)6/8 VC/V6/VS のみとなります。

締付トルク一覧

No.	締付トルク
20	12 N·m
218	1.5 N·m

■ 01/03 S6



⚠**注意**：配管ユニット取り外し時にポンプ内に残存した液が流出しますので被液に注意してください。また、バルブセット（2、3、4、5）が落下し、破損や紛失する恐れがありますので慎重に作業を行ってください。

＊ 消耗部品ですので、定期的な交換が必要になります。(交換時期は 37 ページの部品リストを参照してください。)

❖ 交換時期は弊社の試験設備による一定の条件下（室温・清水）の場合です。現場における個々の条件で変わりますので、消耗部品は推奨交換時期を目安に早めに交換してください。消耗部品の交換は、運転時間（4000時間または8000時間）、使用期間（6か月または1年）のうち、早く到達した方としてください。

❖ フロントポンプ部とリアポンプ部の構成部品・組み付け順序は同じです。

部品名称リスト

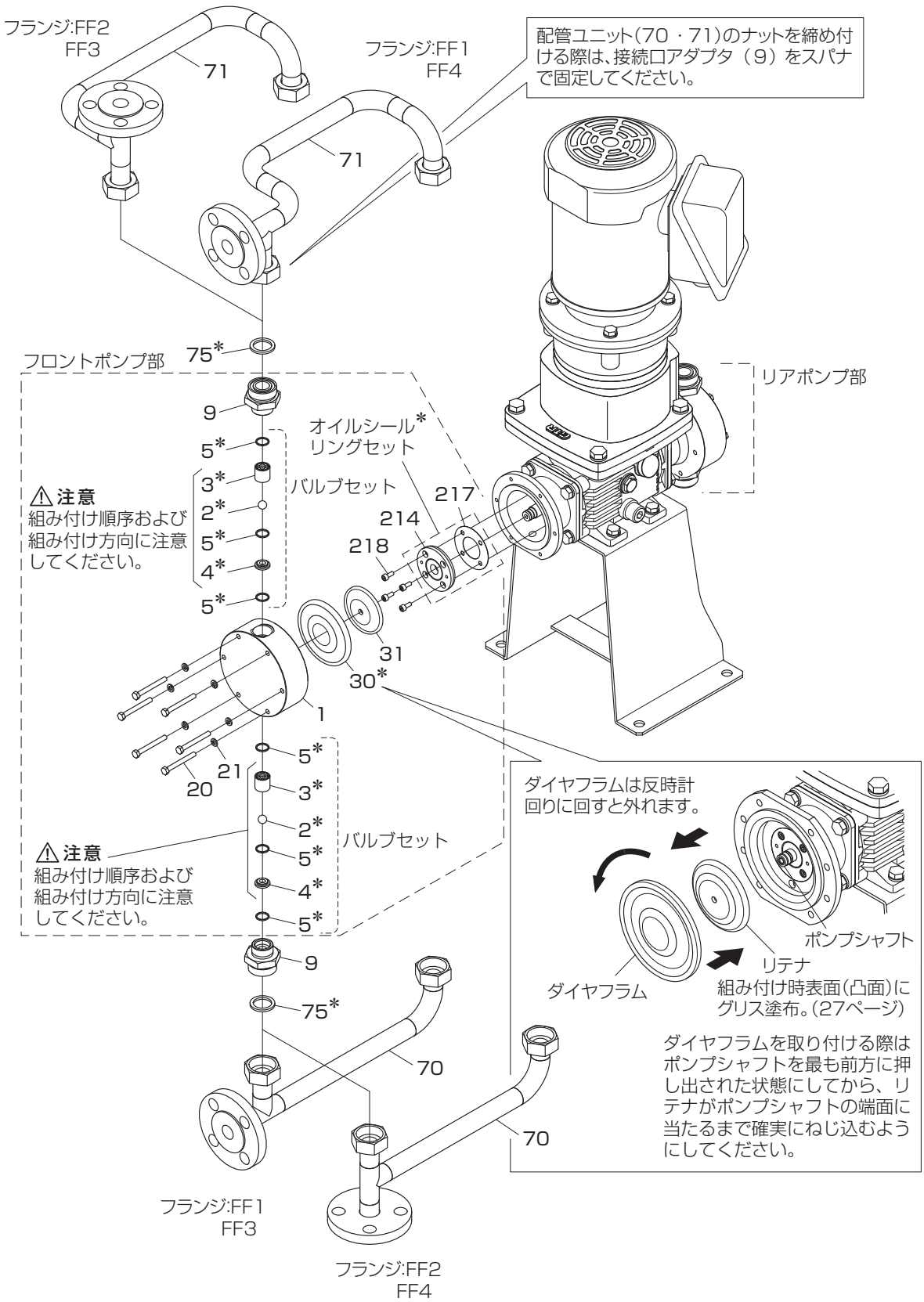
No.	名　称	数	材　質	交換時期
1	ポンプヘッド	1	SUS316	−
2*	バルブ	2	SUS316	8000 時間または 1 年
3*	バルブガイド	2	SUS316	8000 時間または 1 年
4*	バルブシート	2	SUS316	8000 時間または 1 年
5*	バルブガスケット	6	PTFE	8000 時間または 1 年
9	接続口アダプタ	2	SUS316	−
20	六角ボルト	4	ステンレス鋼	−
21	バネ座金	4	ステンレス鋼	−
30*	ダイヤフラム	1	PTFE + EPDM	4000 時間または 6 か月
31	リテナ	1	SUS304	−
70	配管ユニット（吸込み） フランジ付	1	SUS316	−
71	配管ユニット（吐出） フランジ付	1	SUS316	−
75*	ガスケット	2	PTFE	8000 時間または 1 年
216*	オイルシール	1	NBR	8000 時間または 1 年

70、71 の配管ユニット以外の部品の個数は、1 ヘッドあたりのものです。

締付トルク一覧

No.	締付トルク
9	25 N·m
20	2.9 N·m
70	25 N·m
71	25 N·m

■ 05/1 S6



⚠**注意**:配管ユニット取り外し時にポンプ内に残存した液が流出しますので被液に注意してください。また、バルブセット（2、3、4、5、7）が落下し、破損や紛失する恐れがありますので慎重に作業を行ってください。

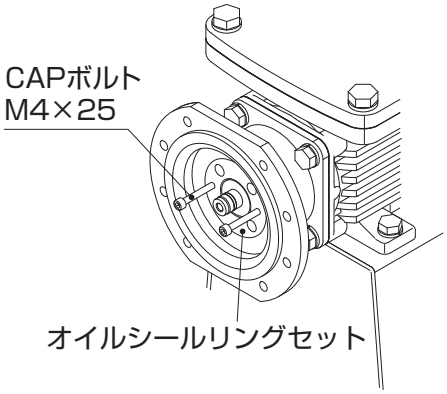
＊ 消耗部品ですので、定期的な交換が必要になります。(交換時期は 39 ページの部品リストを参照してください。)

❖ 交換時期は弊社の試験設備による一定の条件下（室温・清水）の場合です。現場における個々の条件で変わりますので、消耗部品は推奨交換時期を目安に早めに交換してください。消耗部品の交換は、運転時間（4000時間または8000時間）、使用期間（6か月または1年）のうち、早く到達した方としてください。

❖ フロントポンプ部とリアポンプ部の構成部品・組み付け順序は同じです。

オイルシールリングセットの取り外し方法

オイルシールリングセットに付属の六角穴付きボルト（M4）2 本を図のように締めこむと、取り外せます。



部品名称リスト

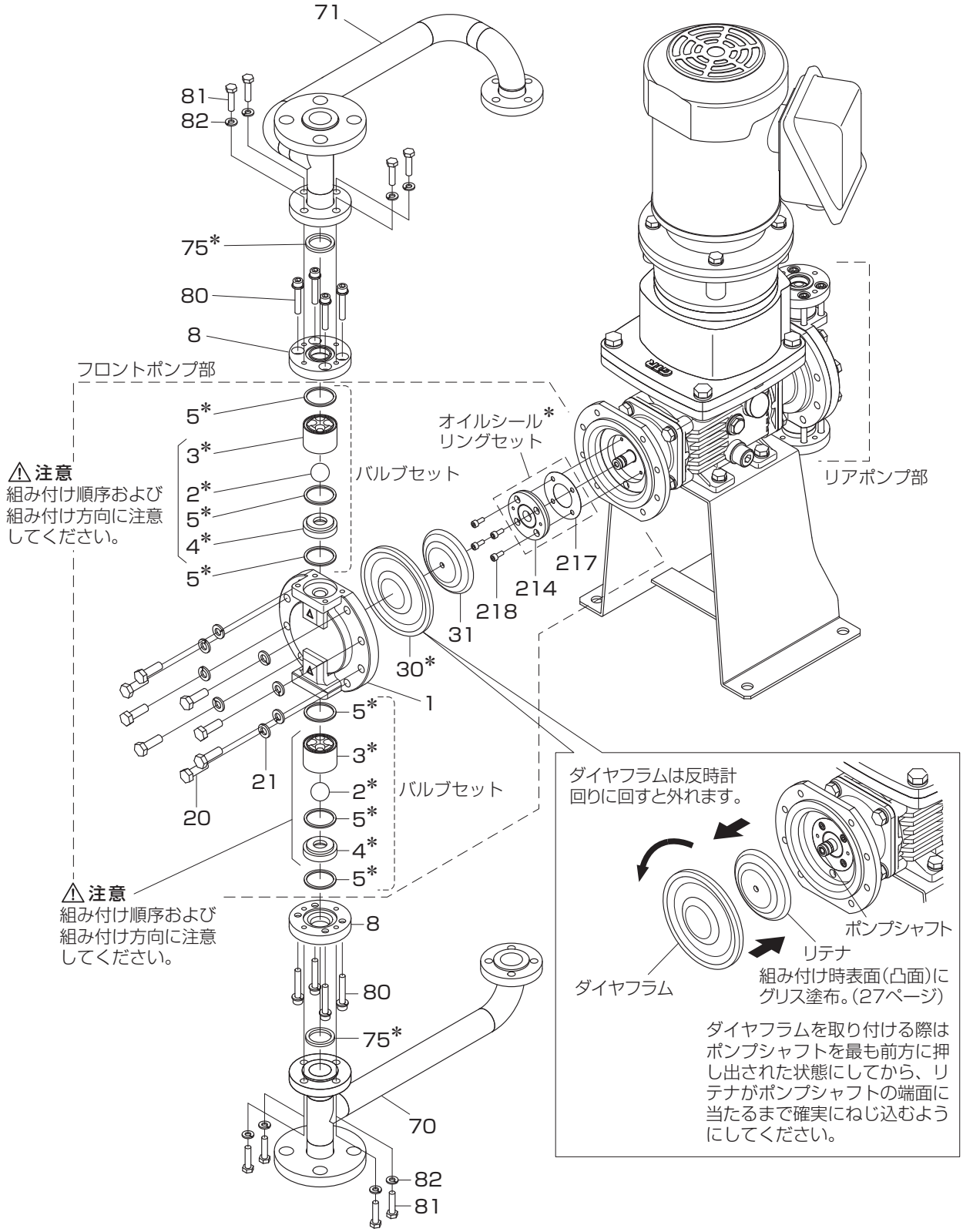
No.	名　称	数	材　質	交換時期
1	ポンプヘッド	1	SUS316	−
2＊	バルブ	2	SUS316	8000 時間または 1 年
3＊	バルブガイド	2	SUS316	8000 時間または 1 年
4＊	バルブシート	2	SUS316	8000 時間または 1 年
5＊	バルブガスケット	6	PTFE	8000 時間または 1 年
9	接続口アダプタ	2	SUS316	−
20	六角ボルト	6	ステンレス鋼	−
21	バネ座金	6	ステンレス鋼	−
30＊	ダイヤフラム	1	PTFE + EPDM	4000 時間または 6 か月
31	リテナ	1	SUS304	−
70	配管ユニット（吸込み）フランジ付	1	SUS316	−
71	配管ユニット（吐出）フランジ付	1	SUS316	−
75＊	ガスケット	2	PTFE	8000 時間または 1 年
214	オイルシール ASSY	1	−	オイルシールリングセットでの交換
217	オイルシールガスケット	1	ノンアスベスト	
218	六角穴付キボルト	4	鋼	−
＊	オイルシールリングセット	1	−（214 + 217）	8000 時間または 1 年

70、71 の配管ユニット以外の部品の個数は、1 ヘッドあたりのものです。

締付トルク一覧

No.	締付トルク
9	25 N·m
20	3.5 N·m
70	25 N·m
71	25 N·m
218	1.5 N·m

■ 2/4/6/8 S6



⚠**注意**:配管ユニット取り外し時にポンプ内に残存した液が流出しますので被液に注意してください。また、バルブセット（2、3、4、5）が落下し、破損や紛失する恐れがありますので慎重に作業を行ってください。

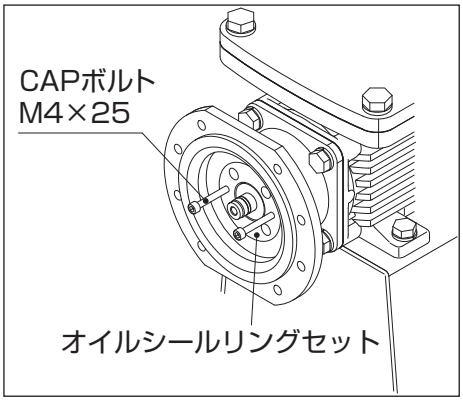
＊ 消耗部品ですので、定期的な交換が必要になります。(交換時期は 41 ページの部品リストを参照してください。)

❖ 交換時期は弊社の試験設備による一定の条件下（室温・清水）の場合です。現場における個々の条件で変わりますので、消耗部品は推奨交換時期を目安に早めに交換してください。消耗部品の交換は、運転時間（4000時間または8000時間）、使用期間（6か月または1年）のうち、早く到達した方としてください。

❖ フロントポンプ部とリアポンプ部の構成部品・組み付け順序は同じです。

オイルシールリングセットの取り外し方法

オイルシールリングセットに付属の六角穴付きボルト（M4）2 本を図のように締めこむと、取り外せます。



部品名称リスト

No.	名　称	数量	材　質	交換時期
1	ポンプヘッド	1	SUS316 / SCS14	−
2＊	バルブ	2	SUS316	8000 時間または 1 年
3＊	バルブガイド	2	SUS316	8000 時間または 1 年
4＊	バルブシート	2	SUS316	8000 時間または 1 年
5＊	バルブガスケット	6	PTFE	8000 時間または 1 年
8	バルブ押エ	2	SUS316	−
20	六角ボルト	8	ステンレス鋼	−
21	バネ座金	8	ステンレス鋼	−
30＊	ダイヤフラム	1	PTFE + EPDM	4000 時間または 6 か月
31	リテナ	1	SUS304	−
70	配管ユニット（吸込み）フランジ付	1	SUS316	−
71	配管ユニット（吐出）フランジ付	1	SUS316	−
75＊	ガスケット	2	PTFE	8000 時間または 1 年
80	六角穴付キボルト	8	ステンレス鋼	−
81	六角ボルト	8	ステンレス鋼	−
82	バネ座金	8	ステンレス鋼	−
214	オイルシール ASSY	1	−	オイルシールリングセットでの交換
217	オイルシールガスケット	1	ノンアスベスト	
218	六角穴付キボルト	1	鋼	−
＊	オイルシールリングセット	1	−（214 + 217）	8000 時間または 1 年

70、71 の配管ユニット以外の部品の個数は、1 ヘッドあたりのものです。

締付トルク一覧

No.	締付トルク
20	12 N·m
80	5 N·m
81	2/4 型：5 N·m、6/8 型：12 N·m
218	1.5 N·m

仕様・外形寸法

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ポンプ仕様

■ VC/V6/S6 タイプ

仕様＼型式		01	03	05	1	2	4	6	8
吐出量＊1	L/H	9	18	30	60	132	246	366	492
	L/min	0.15	0.3	0.5	1	2.2	4.1	6.1	8.2
最高吐出圧力	MPa	1.0					0.5	0.4	0.3
定量精度		± 2% FS							
直線精度		± 2% FS							
移送可能粘度＊2（ニュートン流体）	VC	300mPa･s							
	V6	500mPa･s							
	S6	500mPa･s				1000mPa･s			

＊1 吐出量は最高吐出圧力時における値です。（常温 25℃・清水）吐出圧力が低い場合は表の値より多くなることがあります。

＊2 吸込み配管条件にもよりますが、高粘性液移送は吐出量が 10 ～ 30%低下します。

❖ 上記表は三菱電機（株）製のインバータモータとインバータの組み合わせにおける値です。その他のメーカーでは上記表と異なる場合があります。

■ VS タイプ

仕様＼型式		01	03	05	1	2	4	6	8
吐出量	L/H	7.2	14.4	24	48	132	246	366	492
	L/min	0.12	0.24	0.4	0.8	2.2	4.1	6.1	8.2
最高吐出圧力	MPa	1.0					0.5	0.4	0.3
定量精度		± 2% FS							
直線精度		± 2% FS							
移送可能粘度（ニュートン流体）	VS	300 ～ 1000mPa･s							

❖ 上記表はシリコーンオイル（ニュートン流体）1000mPa·s（常温 25℃）を当社の試験設備にて測定した値より求めた公称値です。吸込み配管条件や移送液の特性によっては性能が変化する場合があります。

❖ 一般的に粘度が低い場合は吐出量が表の値より多くなります。また、精度が悪くなることがあります。

❖ 上記表は三菱電機（株）製のインバータモータとインバータの組み合わせにおける値です。その他のメーカーでは上記表と異なる場合があります。

基本仕様

仕様＼型式			01	03	05	1	2	4	6	8
吐出量制御方式			モータ回転数制御							
制御範囲＊1	制御比	1:n	1：10							
	周波数	Hz	6～60							
	ストローク数＊2	spm	12～116				7～70	12～116	9～87	12～116
減速比		1:n	15				25	15	20	15
ストローク長		mm	1.2	2.3	1.2	2.3	6			
ダイヤフラム有効径		mm	φ30		φ60		φ72		φ100	
接続	フランジ JIS10K	吐出側	15A						25A	
		吸込み側	15A				15A VS:25A	25A		
	ホース	VC,V6,VS	φ12×φ18				–			
	ユニオン	VC,V6,VS	VP16				–			
移送可能液温度		VC,V6,VS	0～40℃							
		S6	0～80℃							
据付可能周囲温度			0～40℃							
相対湿度			95%以下（結露および蒸気の無いこと）							
自吸能力＊3			1m＊4			1m				
ポンプ塗装色		ポンプ	青〈RAL5002、マンセル近似値 7PB2/11〉							
		減速機	グレー〈マンセル値 9B6/0.5〉							
質量＊5	kg	VC,V6,VS	26		27		30		35	
		S6	30		32		35		43	

＊1 制御範囲は三菱電機（株）製のインバータモータとインバータの組み合わせにおける値です。その他のメーカーでは制御範囲が異なる場合があります。

＊2 ストローク数は1ヘッド当たりのものとなります。

＊3 自吸能力はポンプヘッド中心からタンク液面までの距離であり、表の値は吐出性能へ影響しない限界値となります。（常温25℃・清水）

＊4 01/03/05 型は1ショット量が少なく吸込み側配管にエアーが残りやすいため、液を押し込む方法でエアー抜きを行ってから使用してください。エアー抜きの方法は、「ポンプの操作」の手順4（20 ページ）を参照してください。

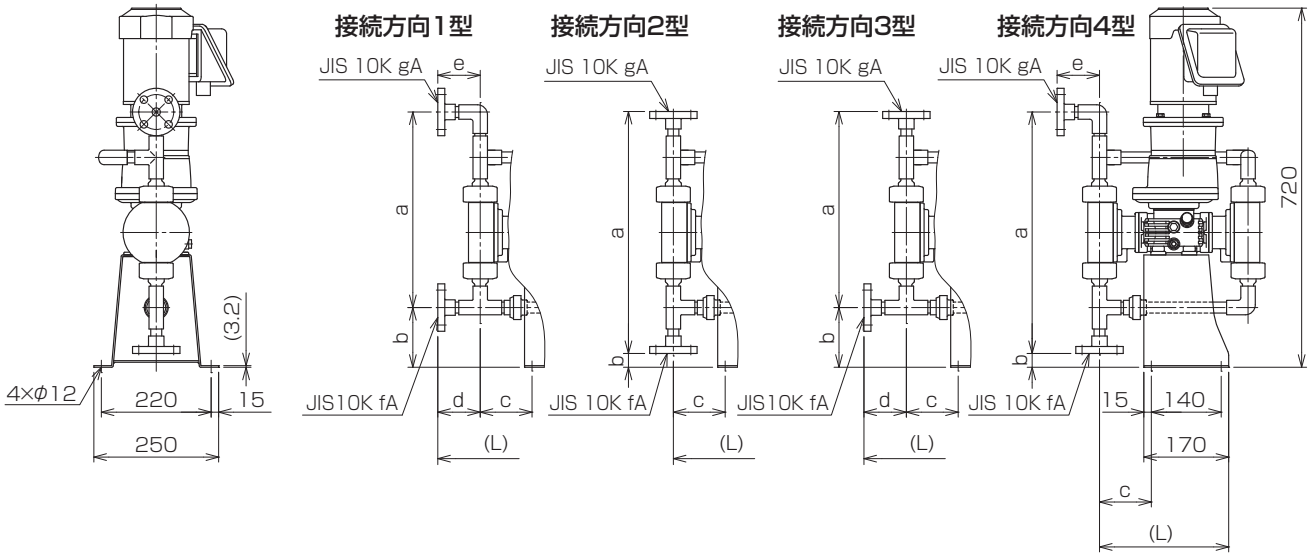
＊5 質量はモータ込み（全閉外扇形）の概略値となります。

■ 取り付け可能モータ仕様

モータ種類	三相インバータモータ
枠番号（フランジ番号）	71M（FF130）
構造	立形フランジ取り付け
定格出力	0.4kW
極数	4

外形寸法

■ フランジタイプ

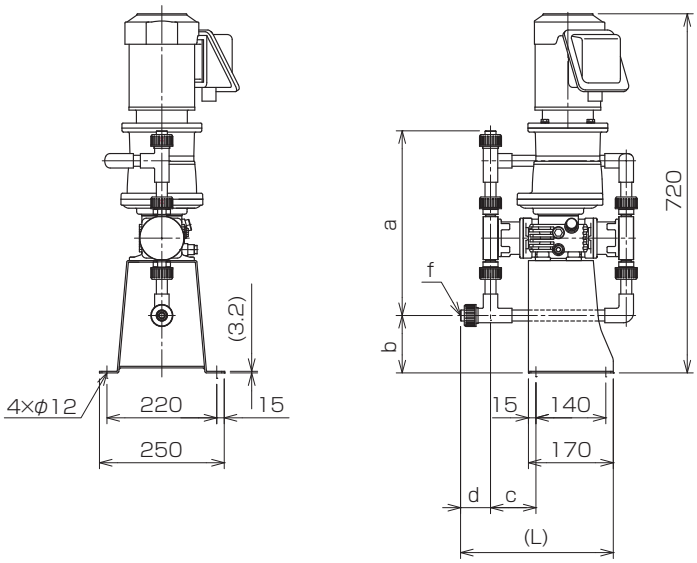


単位 mm

型式	VC/V6/VS																										
接続方向	1 型								2 型						3 型							4 型					
寸法箇所	L	a	b	c	d	e	f	g	L	a	b	c	f	g	L	a	b	c	d	f	g	L	a	b	c	e	f	g
TD-01	361	433	115	91	115	89	15		246	493	47	91	15		361	425	115	91	115	15		246	501	47	91	89	15	
TD-03	361	433	115	91	115	89	15		246	493	47	91	15		361	425	115	91	115	15		246	501	47	91	89	15	
TD-05	361	467	98	91	115	89	15		246	527	30	91	15		361	459	115	98	115	15		246	535	30	91	89	15	
TD-1	361	467	98	91	115	89	15		246	527	30	91	15		361	459	115	98	115	15		246	535	30	91	89	15	
TD-2	344	391 398(VS)	120 113(VS)	104	85	85	15 25(VS)	15	259	484	28	104	15 25(VS)	15	344	392 399(VS)	120 113(VS)	104	85	15 25(VS)	15	259	483	28	104	85	15 25(VS)	15
TD-4	344	398	113	104	85	85	25	15	259	484	28	104	25	15	344	399	113	104	85	25	15	259	483	28	104	85	15	15
TD-6	373	446	93	118	100	100	25		273	524	8	118	25		373	439	93	118	100	25		273	531	8	118	100	25	
TD-8	373	446	93	118	100	100	25		273	524	8	118	25		373	439	93	118	100	25		273	531	8	118	100	25	

型式	S6																										
接続方向	1 型								2 型						3 型							4 型					
寸法箇所	L	a	b	c	d	e	f	g	L	a	b	c	f	g	L	a	b	c	d	f	g	L	a	b	c	e	f	g
TD-01	302	234	153	91	55	55	15		246	345	98	91	15		302	290	153	91	55	15		246	290	98	91	55	15	
TD-03	302	234	153	91	55	55	15		246	345	98	91	15		302	290	153	91	55	15		246	290	98	91	55	15	
TD-05	302	264	138	91	55	55	15		246	375	83	91	15		302	320	138	91	55	15		246	320	83	91	55	15	
TD-1	302	264	138	91	55	55	15		246	375	83	91	15		302	320	138	91	55	15		246	320	83	91	55	15	
TD-2	370	314	113	95	119	119	15		250	430	55	95	15		370	372	113	95	119	15		250	372	54	95	119	15	
TD-4	370	314	113	95	119	119	25	15	250	451	33	95	25	15	370	372	113	95	119	25	15	250	393	33	95	119	25	15
TD-6	358	348	96	115	88	88	25		270	488	26	115	25		358	418	96	115	88	25		270	418	26	115	88	25	
TD-8	358	348	96	115	88	88	25		270	488	26	115	25		358	418	96	115	88	25		270	418	26	115	88	25	

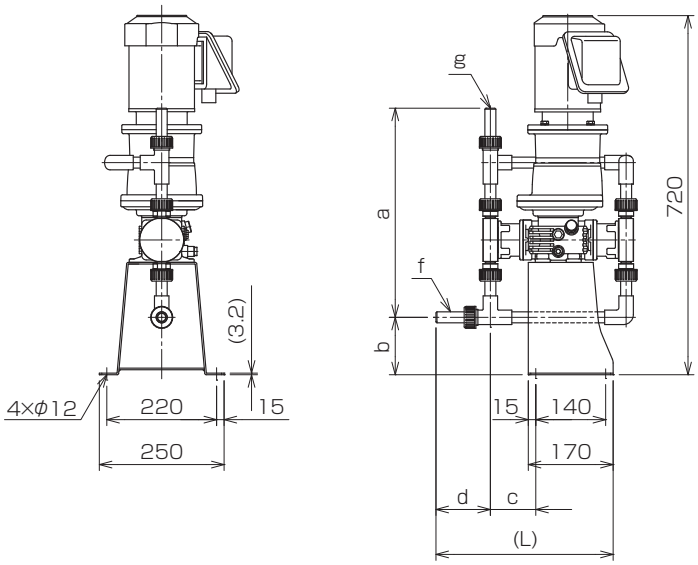
■ ホースタイプ



単位 mm

型式	VC/V6/VS						
接続方向	3型						
寸法箇所	L	a	b	c	d	f	g
TD-01	306	370	115	91	60	φ12×φ18	
TD-03	306	370	115	91	60	φ12×φ18	
TD-05	306	404	98	91	60	φ12×φ18	
TD-1	306	404	98	91	60	φ12×φ18	

■ ユニオンタイプ



単位 mm

型式	VC/V6/VS						
接続方向	3型						
寸法箇所	L	a	b	c	d	f	g
TD-01	355	419	115	91	109	VP16	
TD-03	355	419	115	91	109	VP16	
TD-05	355	453	98	91	109	VP16	
TD-1	355	453	98	91	109	VP16	

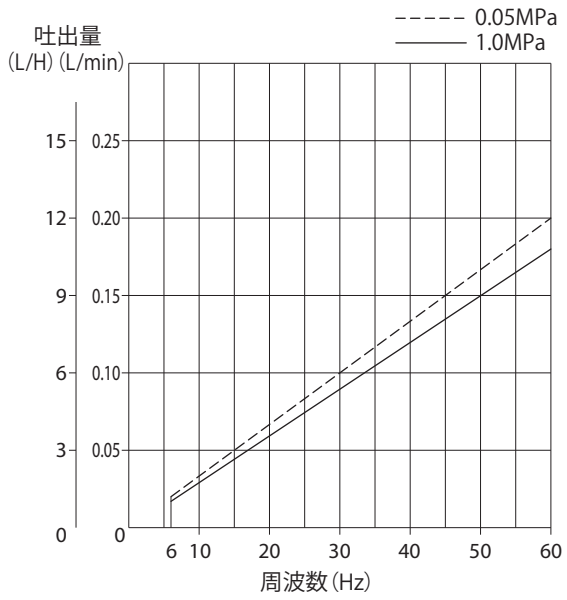
性能曲線

以下の性能曲線は、当社の試験設備における一定の条件下の性能です。
現場の条件や機差により、この性能曲線とは若干異なることがあります。
ご使用になる条件で吐出量を測定し、その性能曲線によって周波数を設定してください。

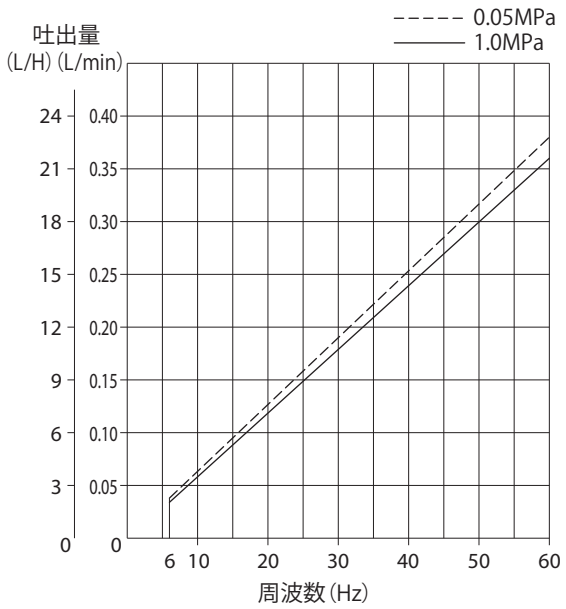
■ VC/V6 タイプ

条件：清水、常温（25℃）

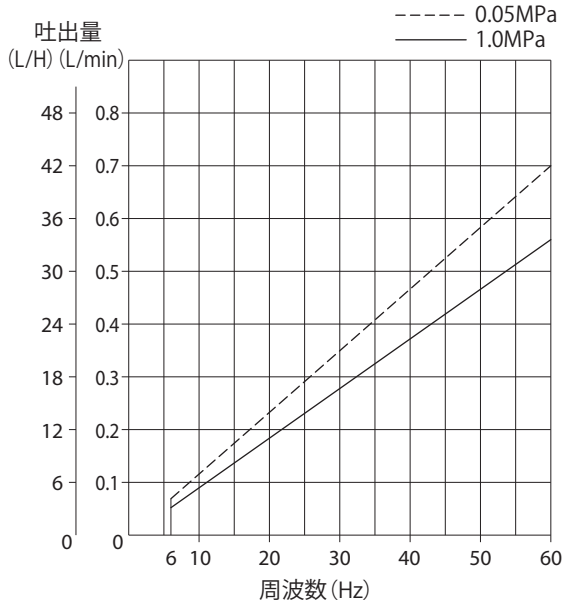
01



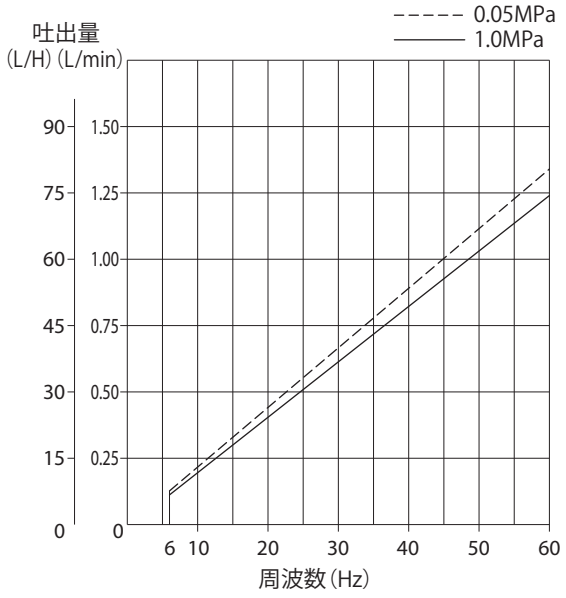
03



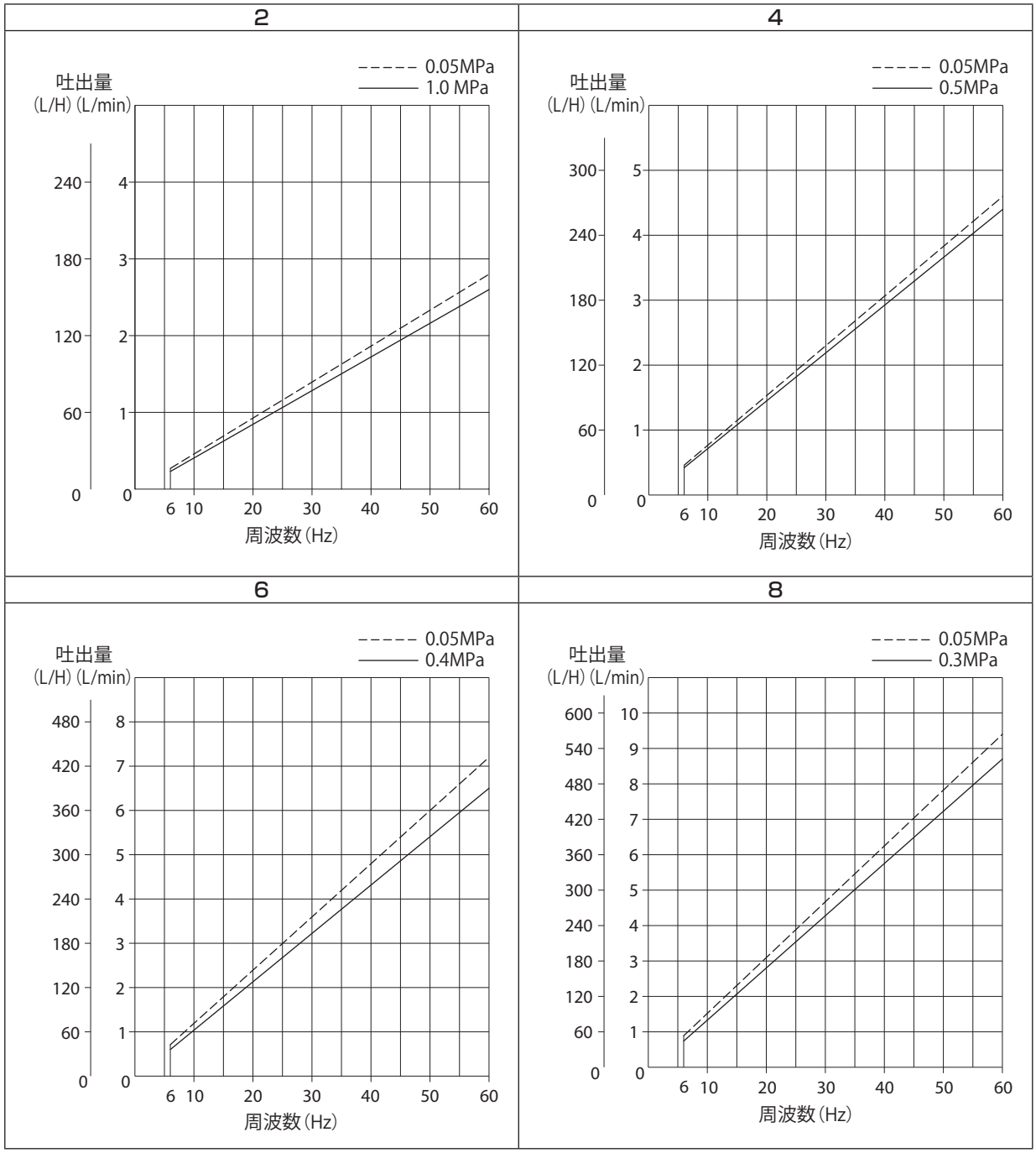
05



1

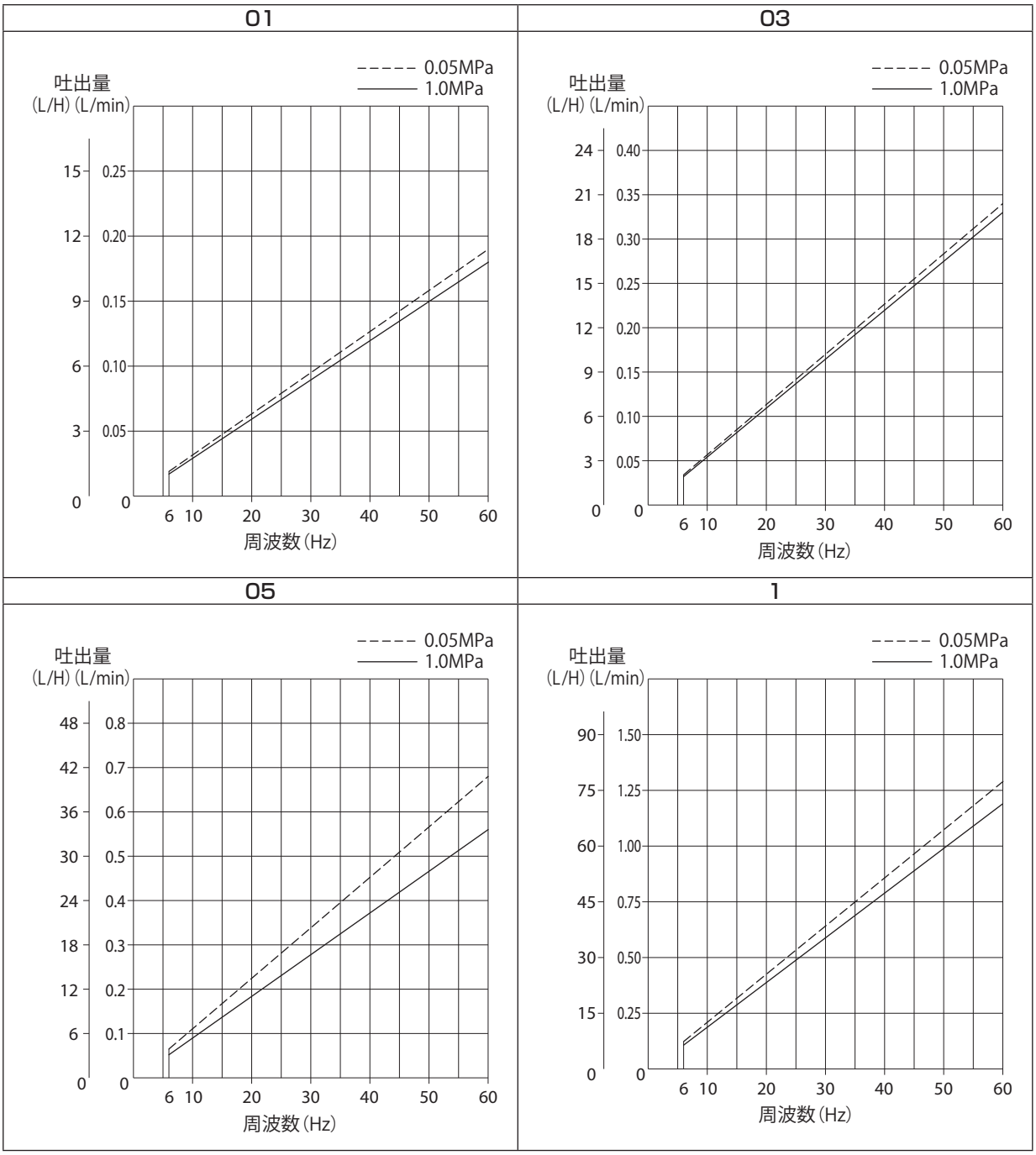


条件：清水、常温（25℃）

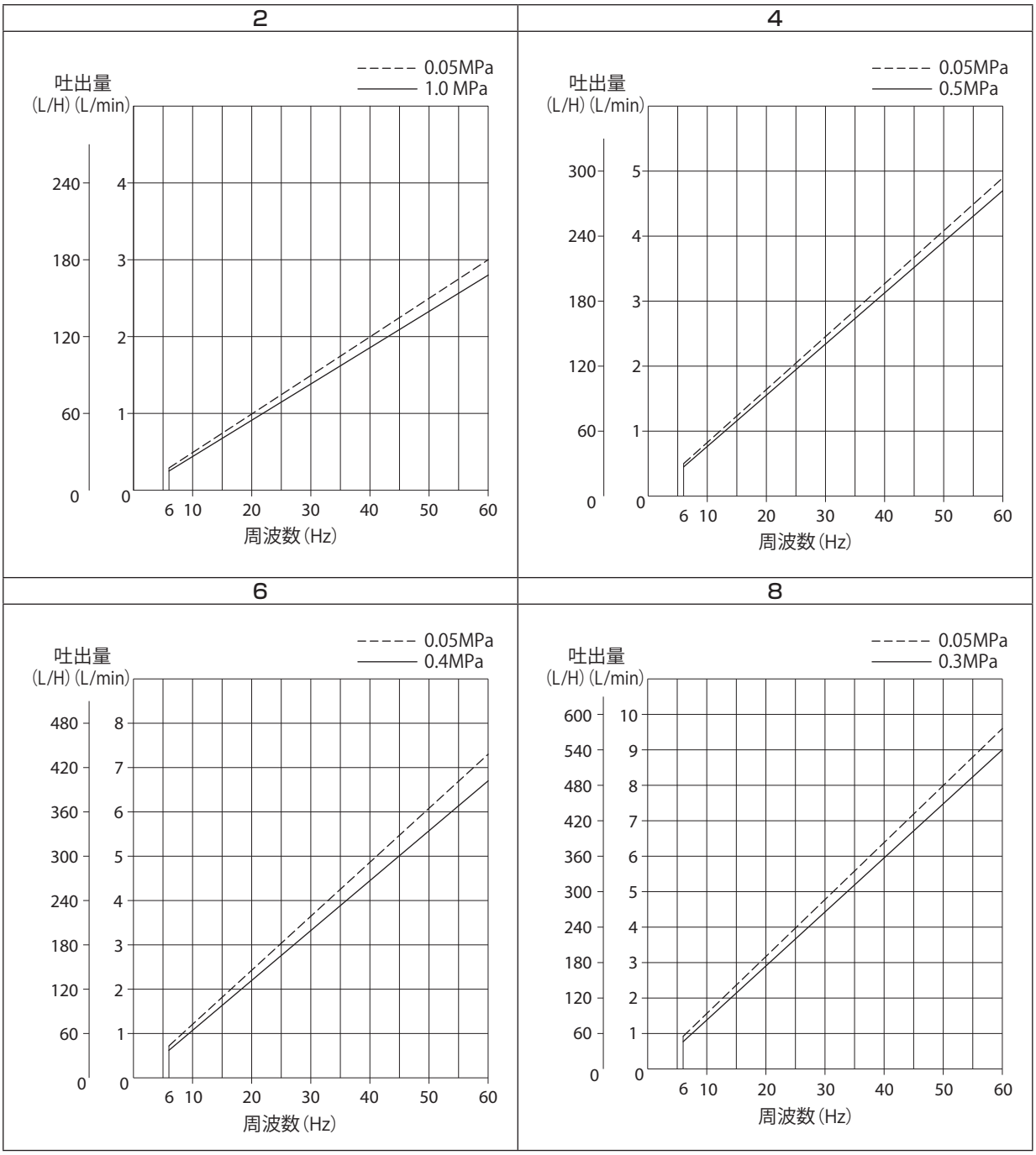

2
吐出量
(L/H) (L/min)
0.05MPa
1.0 MPa
240
180
120
60
0
4
3
2
1
0
6 10 20 30 40 50 60
周波数(Hz)
4
吐出量
(L/H) (L/min)
0.05MPa
0.5MPa
300
240
180
120
60
0
5
4
3
2
1
0
6 10 20 30 40 50 60
周波数(Hz)
6
吐出量
(L/H) (L/min)
0.05MPa
0.4MPa
480
420
360
300
240
180
120
60
0
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6 10 20 30 40 50 60
周波数(Hz)
8
吐出量
(L/H) (L/min)
0.05MPa
0.3MPa
600
540
480
420
360
300
240
180
120
60
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6 10 20 30 40 50 60
周波数(Hz)

■ S6 タイプ

条件：清水、常温（25℃）

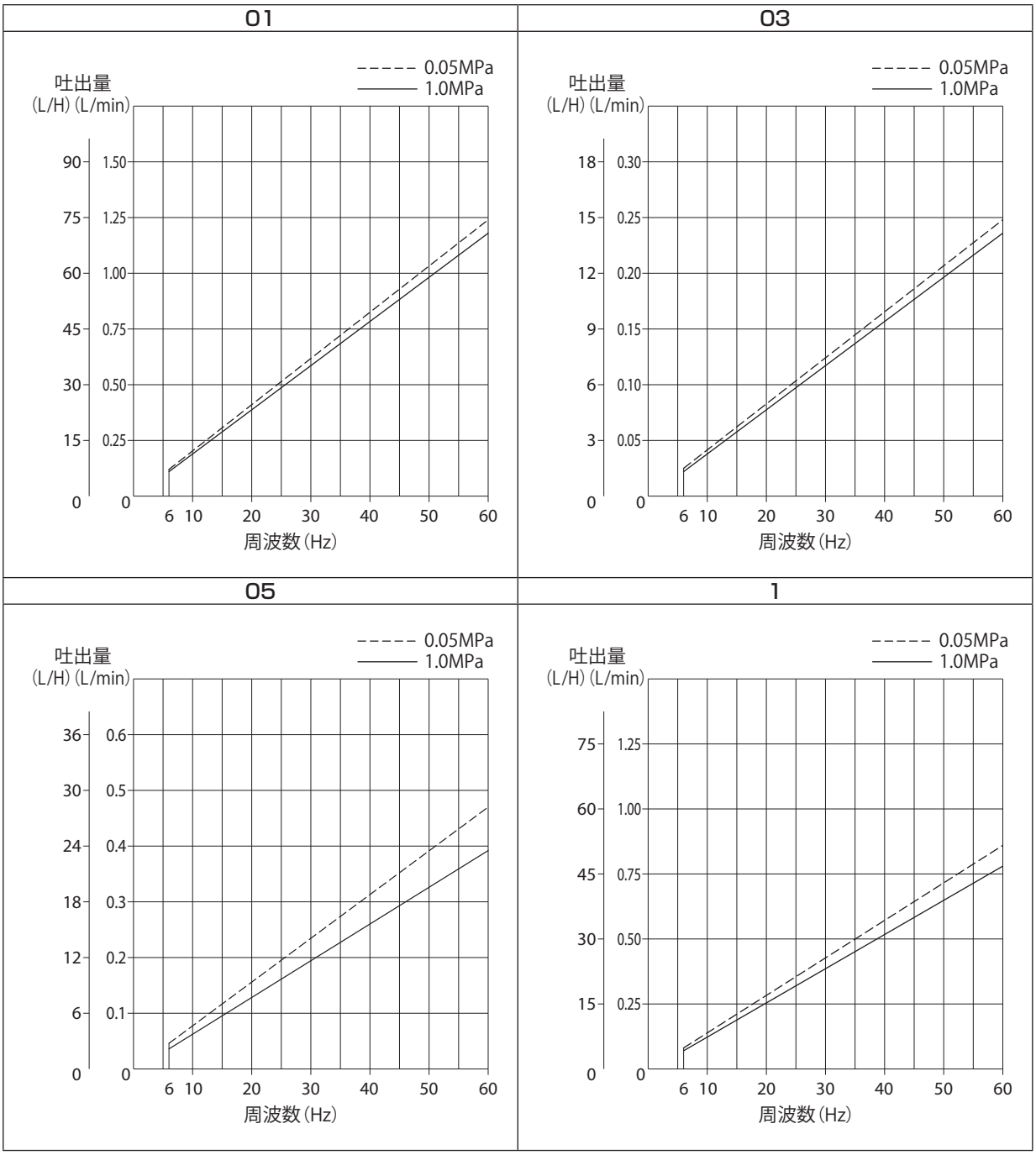


条件：清水、常温（25℃）

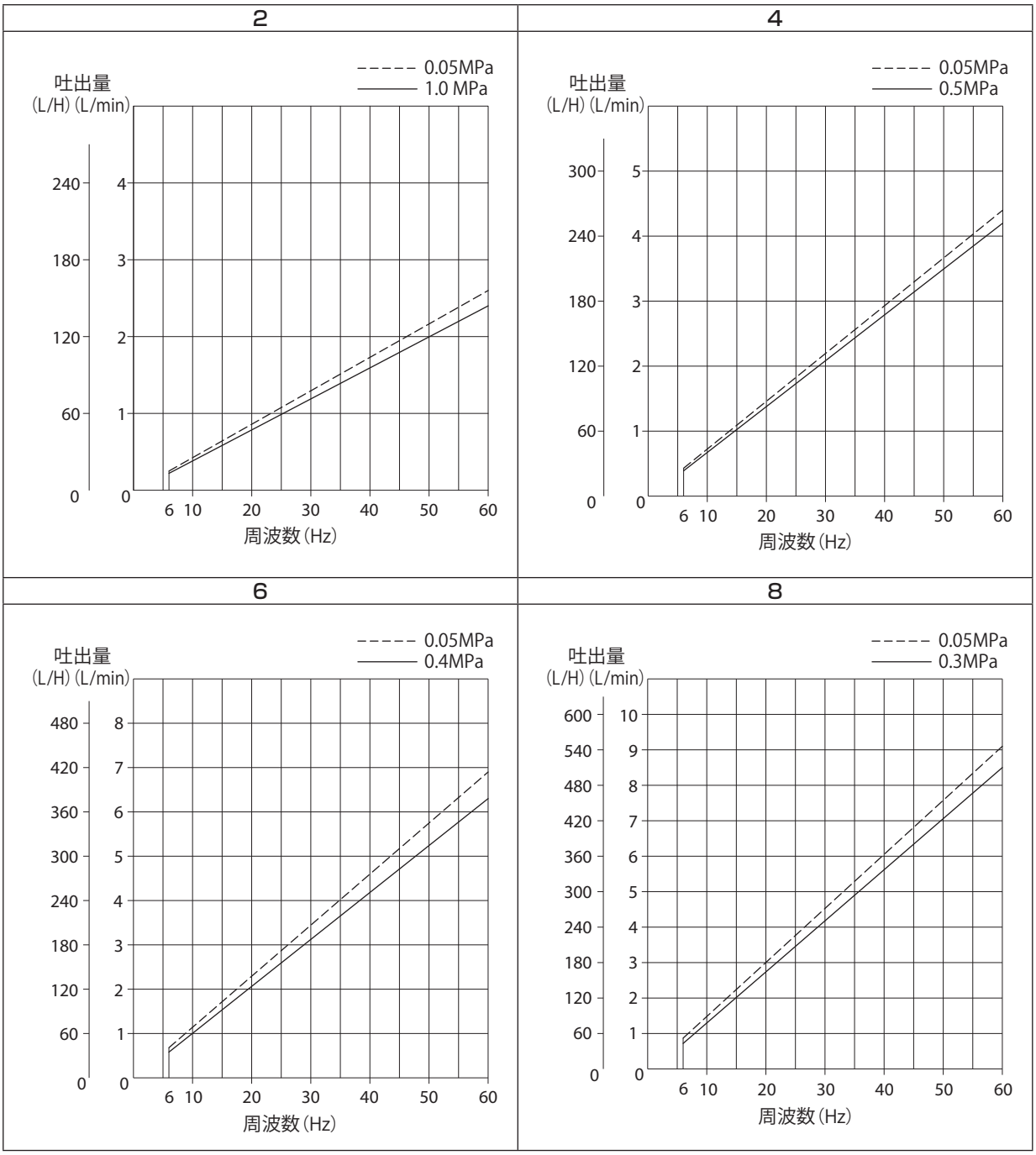

2
吐出量
(L/H) (L/min)
0.05MPa
1.0 MPa
240
180
120
60
0
4
3
2
1
0
6 10 20 30 40 50 60
周波数(Hz)
4
吐出量
(L/H) (L/min)
0.05MPa
0.5MPa
300
240
180
120
60
0
5
4
3
2
1
0
6 10 20 30 40 50 60
周波数(Hz)
6
吐出量
(L/H) (L/min)
0.05MPa
0.4MPa
480
420
360
300
240
180
120
60
0
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6 10 20 30 40 50 60
周波数(Hz)
8
吐出量
(L/H) (L/min)
0.05MPa
0.3MPa
600
540
480
420
360
300
240
180
120
60
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6 10 20 30 40 50 60
周波数(Hz)

■ VS タイプ

条件：シリコーンオイル、常温（25℃）



条件：シリコーンオイル、常温（25℃）



保証・修理サービス

■ 保証の期間と範囲

1. 保証期間：納入の日から 1 年間です。
2. 無償修理：保証期間内に、弊社の設計･製作上の欠陥により生じた故障や破損については、無償で修理いたします。
3. 有償修理：次の原因による故障・破損の修理は有償とさせていただきます。
   1) 保証期間が過ぎた製品の故障・破損
   2) 誤った取り扱いにより生じた故障・破損
   3) 弊社指定以外の部品を使用した場合の故障・破損
   4) 弊社および弊社指定者以外が修理または改造を行った場合の故障・破損
   5) 地震・火災などの災害および不可抗力による故障・破損
4. 消耗品の交換は有償です。
5. お客様のご指定の規格または材料に基づいた製品が故障・破損などを生じた場合、弊社は補償することができませんのでご了承お願いいたします。
6. 弊社が使用した材質は、推奨できる材質を意味します。使用した材料の化学的な腐食や流体摩耗について保証するものではありませんのでご了承お願いいたします。
7. 納入製品の事故に起因する種々の費用、他の設備・装置・機器への損害や修復に要した費用などの二次的な損害については補償いたしかねますのでご了承お願いいたします。

■ 修理について　故障したときは…

ご使用中に少しでも異常が見つかったときは、直ちに運転を停止して点検を行い、その原因を調べて対策を行ってください。早めの点検と対策が、故障や事故を防ぐ良い方法です。

1. 修理を依頼される前に、もう一度この取扱説明書をお読みになり点検してください。
2. 修理のご依頼は、ご注文先（販売店）か設備・装置の製造メーカー（設備・装置に組込みの場合）または弊社にご用命ください。
3. ポンプなどを送る場合は、化学液が残っていると危険ですので、必ず内部を充分に洗浄してください。
4. 修理を依頼する際は、次の事項をお知らせください。
   1) 製品の型式と MFG. No.（製造番号）
   2) 使用期間と使用条件（液名・濃度・温度・スラリー・配管条件など）
   3) 故障箇所とその状況

メ　モ

メ　モ

メ　モ

IWAKI

https://www.iwakipumps.jp

株式会社 イワキ　本社／東京都千代田区神田須田町2-6-6 ニッセイ神田須田町ビル　〒101-8558

東京支店営業１部	TEL 03(5820)7561	FAX 5825-0326	東京都千代田区東神田2丁目5−15　住友生命東神田ビル7F　〒101-0031
営業２部	TEL 03(5820)7562	FAX 5825-0327	東京都千代田区東神田2丁目5−15　住友生命東神田ビル7F　〒101-0031
大阪支店営業１部	TEL 06(6943)6441	FAX 6920-5033	大阪市中央区内本町1−3−5　いちご内本町ビル　〒540-0026
営業２部	TEL 06(6943)6444	FAX 6920-5033	大阪市中央区内本町1−3−5　いちご内本町ビル　〒540-0026
名古屋支店	TEL 052(774)7631	FAX 769-1677	名古屋市名東区高社2丁目77番地　〒465-0095
九州支店	TEL 093(541)1636	FAX 551-0053	北九州市小倉北区砂津3−3−10　アクセス砂津ビル　〒802-0014
仙台支店	TEL 022(374)4711	FAX 371-1017	仙台市泉区八乙女4−18−1　〒981-3112
静岡支店	TEL 054(262)2181	FAX 267-1021	静岡市駿河区栗原16−16　〒422-8008
広島営業所	TEL 082(271)9441	FAX 273-1528	広島市西区庚午北1−10−15　〒733-0821
新潟営業所	TEL 025(284)1521	FAX 282-2206	新潟市中央区鳥屋野1丁目29−9　〒950-0951
熊谷営業所	TEL 048(523)9186	FAX 520-1398	熊谷市中央1−35　〒360-0018
水戸営業所	TEL 029(247)4861	FAX 240-1359	水戸市吉沢町206−5　〒310-0845
松本営業所	TEL 0263(40)0500	FAX 40-0517	松本市大字島内3920−1　〒390-0851
高松営業所	TEL 087(834)2177	FAX 863-3205	高松市木太町1560−1　〒760-0080
札幌営業所	TEL 011(704)1171	FAX 704-1077	札幌市東区北12条東16−1−25　〒065-0012

T837-5 24/12